

卷料处理模型库 V1.0.0

产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

编制	曹华科	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20241004	A	首次创建	曹华科	郎成震	



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	3
2. 模型库介绍	3
2.1 模型库概述.....	3
2.2 模型库目录.....	3
2.3 应用场景.....	5
2.4 功能特点.....	8
2.5 使用环境.....	9
2.5.1 客户端.....	9
2.5.2 Mohub 在线.....	10
2.6 使用须知.....	11
2.6.1 许可申请.....	11
2.6.2 适配性说明.....	13
2.6.3 模型库加载.....	14
2.7 使用说明.....	16
2.7.1 帮助文档.....	16
2.7.2 典型示例.....	18
3. 快速入门	22
3.1 案例介绍.....	22
3.2 系统搭建.....	22
3.3 参数设置.....	25
3.4 检查编译求解.....	26
3.5 仿真分析.....	27
4. 二次开发说明	28

5. 典型应用案例	28
5.1 负载传感器测试(LoadCell)	28
5.2 卷料区域速度控制(WebSpeedControl)	31
5.3 卷料张力控制(WebTensionControl)	34
5.4 张力区域(TensionZones)	37
5.5 卷料生产线系统(WebLineSystem)	39
5.6 卷辊速度扰动(DisturbancePropagation)	42
6. 注意事项	44

1. 引言

1.1 产品名称

卷料处理模型库 V1.0.0 (TYWebHandlingV1.0.0)

1.2 编写目的

本文为卷料处理模型库 V1.0.0 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库，在该用户手册中具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY-TYWebHandling-USM-20241004-A

文档标题：卷料处理模型库 V1.0.0 产品用户手册

1.4 术语

术语	描述
卷料系统	卷料系统是指用于卷取或展开连续材料（如纸张、塑料薄膜、金属带等）的一种机械系统，通常包括一系列设备和控制系统，用于实现对材料的卷取、展开、传送和张力的控制等功能。这些系统在工业生产中广泛应用，例如在印刷、涂覆、包装、金属加工等领域。 卷料系统通常包括以下基本组成部分： - 卷取/展开设备：用于将连续材料从一个卷盘上卷取或者展开到另一个卷盘上。这些设备可能包括卷取辊、展开辊、张紧辊等，通过它们的旋转和传动来实现材料的卷取和展开； - 张力控制装置：用于控制卷料张力的设备，通常包括张力感知器、张力控制器和张力的调节装置。这些装置可以监测材料的张

	力,并通过调节卷取/展开速度或调节张力辊的力来实现对张力的精确控制; 3. 传动系统: 用于传送卷取/展开设备和控制系统之间的动力和信号传递。这包括传动带、齿轮、电机等; 4. 控制系统: 用于监控和控制整个卷料系统的设备,通常包括 PLC 控制器、传感器、人机界面等,用于设定和调节卷取/展开速度、张力参数以及监测系统运行状态; 5. 辅助设备: 例如切纸机构、定位系统、检测装置等,用于对卷取/展开过程中的材料进行进一步加工和处理。 总的来说,卷料系统可以根据具体的应用需求进行定制和配置,以满足不同材料类型、规格和生产工艺的要求。
卷料张力	卷料张力是指在卷取或展开连续材料(如纸张、塑料薄膜、金属带等)过程中,由于运动产生的张力。这种张力是通过卷取或展开设备施加到材料上的,它对材料的拉伸和控制非常重要。 卷料张力是由制动器、离合器或驱动器施加到卷筒中心的扭矩来控制的。在设备运行过程中,可以通过张力控制器矫正和调节此扭矩,从而实现连续生产。 卷料张力的作用可以从以下几个方面描述: 1. 控制材料的紧密度: 适当卷料张力可以确保材料在卷取或展开过程中保持一定的紧密度,避免材料松散或过紧而导致问题; 2. 保持材料平稳运动: 通过施加适当张力,可以使材料在卷取或展开时保持平稳的运动状态,避免出现材料翻卷、皱折等问题; 3. 控制材料的拉伸和变形: 合理的卷料张力可以控制材料的拉伸和变形,避免因为张力过大或过小而导致材料形变或损坏。 在实际的生产过程中,卷料张力通常需要根据材料的性质、卷取/展开速度、卷取/展开直径等因素进行调节和控制,以确保材料能够得到良好的处理和加工。
压辊	压辊通常指的是一种用于施加压力或张力于卷料表面的辊子。压辊在卷料过程中起着至关重要的作用,它可以帮助控制卷料的张力、保持卷料的平整性、防止材料滑动或皱折,并确保卷料的均匀卷取或展开。 压辊通常由金属或者其他耐磨材料制成,表面通常会经过表面处理以提高其耐磨性和摩擦系数。压辊的直径、宽度、表面材质和表面纹理等参数通常会根据卷料的特性和处理要求进行选择和设计。 在卷料系统中,压辊通常会配合其他辊子(如张紧辊、卷取辊等)一起工作,通过与卷料表面的接触来施加适当的压力或张力,以实现卷料的控制和处理。压辊的位置、角度和压力通常可以通过调整卷料系统的参数或控制系统来进行调节和控制,以满足不同卷材和加工要求。

1.5 引用

无

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

TYWebHandlingV1.0.0 卷料处理模型库包括卷料属性设置、卷料类、卷辊类、边界源、卷料辅件和各种传感器等模型。该库可用于造纸、印刷、包装加工、柔性电子封装等工业生产制造领域，该库提供了一系列卷料系统基本要素的组件模型，专门用于卷料处理和运输过程模拟、仿真和优化，例如开展卷料张力和速度计算与控制；收放卷系统动态模拟和辊轮负载计算分析；验证卷料生产线运行系统的关键指标等。

2.2 模型库目录

TYWebHandlingV1.0.0 卷料处理模型库提供了卷料系统构成所需的零部件模型，主要包括：卷料、下垂卷料、卷辊、压辊、收卷辊轮、放卷辊轮、滑移辊轮、卷料辅件、边界源和各种传感器设备模型，采用搭积木和连线的模块化建模方式，易于快速实现卷料系统部件的模拟和复杂系统模型的仿真分析。



图 2-1TYWebHandling 库结构

TYWebHandling 库采用工程结构单元细分的方法,使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYWebHandling 库功能模型简表

名称		描述
UserGuide	用户指南	提供模型库概述、联系方式、版本说明和二次开发模板等介绍文档
Examples	典型实例	提供卷料处理模型库的经典应用案例，方便用户快速入门
WebProperties	卷料设置	提供卷料各种参数设置，包括卷料尺寸、属性、显示动画设置等
Webs	卷料库	提供了弹性卷料、下垂卷料等卷料模型
Rollers	卷辊库	提供了多种卷辊、压辊、s 型辊轮、接触辊轮等卷辊模型
Sources	边界库	提供常用的理想收放边界、惯性收放卷辊等
Sensors	传感器库	提供张力测量、载荷测量和包覆角测量等传感器
Utilities	辅件库	提供辅助元件，比如卷料参数选择类型、圆板刚

		体动画等
Interfaces	接口库	提供多体接口、卷料接口以及二次开发必要的接口模型

- (1). 卷料类库包含弹性卷料和垂度卷料，支持卷料的几何和材料属性参数的输入，如卷料的宽度、厚度、弹性模量和泊松比等。特别的，垂度卷料支持考虑卷料受到的重力影响，精确模拟卷料的柔性特征。
- (2). 卷辊类库包含理想卷辊、卷辊、压辊、s 辊以及滑移卷辊，能够模拟一个圆形滚轮，具有圆柱的几何和物理属性，通过对卷辊类模型施加转速激励，该类模型可以作为一个主动辊轮；在没有任何扭矩输入和速度驱动的情况下，该类模型可以模拟惰轮。对于压辊和 s 辊，用户可以通过选择切换卷料的绕构型，切换卷辊的后处理显示状态，同时图标会发生切换变换。
- (3). 边界源类库包含理想收放卷辊、惯性收放卷辊，其中，理想收放卷辊不考虑卷辊的几何形状，该模型被简化为一个 0 半径的卷辊；惯性收放卷辊模拟了一个可变半径和惯性的收放卷辊轮，收放卷辊等效为半径随时间变化的圆柱。
- (4). 传感器库包含倾角传感器、张力传感器以及包覆角传感器，能够测量两个卷辊之间或卷辊和边界源之间的水平倾角、卷料和卷辊的包覆角度、以及卷料的内部张力等。

声明：虽然卷料处理模型库 TYWebHandling 中含有大量的经典的卷料模型，但是相比实际卷料系统使用数量还是远远不够的，因此卷料处理模型库 TYWebHandling 能够与多体模型库 TYMultibody 共同使用建模。

2.3 应用场景

卷料处理模型库是一个行业专用的行业模型库，主要适用于生产制造领域中的多个研发阶段的应用。

■ 方案设计阶段：

在方案设计阶段，可用于选择合适的卷料组件，包括卷料、卷辊、边界源等，以满足系统的工作条件和性能要求，并进行组合、调整和优化，支撑系统功能和性能的初步验证评价，实现系统多方案优选分析。

1. 典型卷料系统设计的快速验证

卷料系统在进行搭建前需要根据需求进行工况的分析，并初步拟定卷料系统原理图，包括基本系统的设计，如速度控制系统、张力控制系统等，为了能够更

高效准确的对卷料系统进行设计，可使用卷料处理模型库进行系统化、模块化的设计方法，支撑系统功能及性能的初步验证，确保系统设计合理、运行高效。

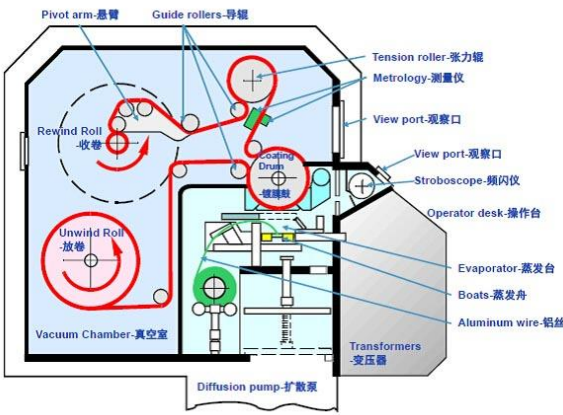


图 2-2 真空镀膜设备快速验证

2. 卷料系统关键设备的快速选型

卷料系统进行部件设计选型时，首先明确系统的需求，并选择合适的卷辊及边界源，搭配恰当的卷料模型进行系统搭建，在该过程中还需要考虑卷料重力、卷辊摩擦等问题，因此借助卷料处理库可以有效的模拟该过程，节省实验投入的人力和物力，提高选型的效率。

■ 详细设计阶段：

在详细设计阶段，可用于确定卷料系统中每个组件的具体规格和参数，包括卷料的弹性模量和泊松比、卷辊的几何和材质等，能够合理做出组件参数信息调整，模拟和评估各个组件参数调整对整个系统的影响程度，以辅助详细设计决策。

1. 各种卷料设备的三维设计

卷料系统中模型参数的设置，影响整个卷料系统的性能指标，因此利用卷料处理模型库搭建相应的卷料系统，并通过修改各模型的参数进行仿真模拟，确保系统运行的安全性和可靠性。

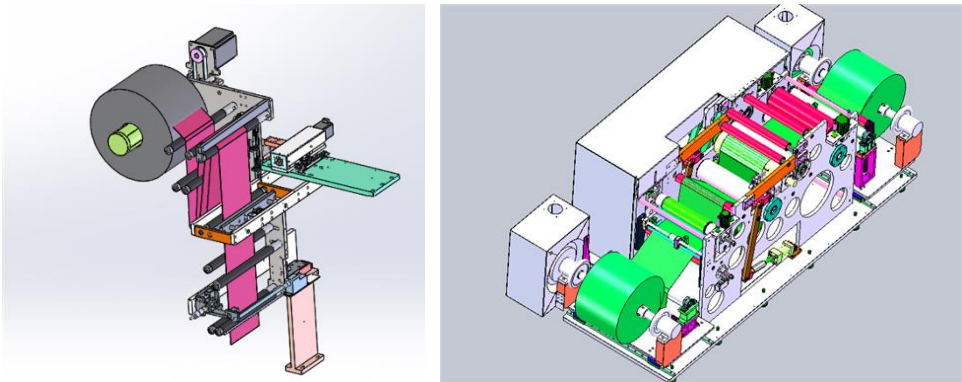


图 2-3 卷料设备的三维设计

2. 复杂卷绕系统的布局设计

卷料系统中除了考虑各模型规格外，还需要注意卷辊的布局，包括卷辊、压辊以及s辊等安置，为了能够使得搭建的卷料系统空间合适、美观且易维护，可借助卷料组件模型库提前进行模拟仿真和三维显示，以获得最优的设计方案。



图 2-4 锂电卷绕机的布局设计

■ 实验验证阶段：

在实验验证阶段，可用于性能验证、控制策略验证、故障模拟和故障诊断，以及参数调整和系统优化等应用场景，能够更加准确和有效地验证和调整卷料系统，确保其性能和可靠性符合设计要求。

1. 涂布机设备的张力控制

卷料系统在运行过程中，不可避免的会出现卷料过松或过紧的现象，当出现异常时进行停机检测的成本相对较高，因此可以借助卷料组件模型库搭建相对应的卷料系统，对运行过程中出现的问题进行复现，诊断系统模型并加以解决。

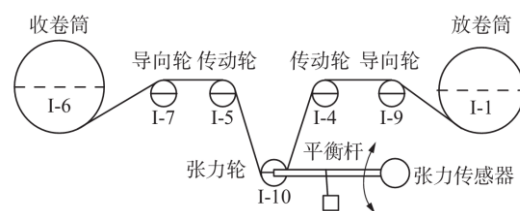


图 2-5 五辊涂布机设备张力控制

2. 包装机、布料卷绕装置的故障模拟

模拟卷料系统运行过程中可能出现的问题从而对系统进行优化设计，确保系统的正常运行降低事故发生率。

■ 运行维护阶段：

在运维维护阶段，可用于搭建实时在线的数字化卷料系统，进行运行状态监测和故障模拟，以帮助运维人员进行系统的日常维护和故障排除，保证系统的稳定运行和可靠性。

1. 造纸生产系统的运行维护

对于造纸加工车间，安全系数要求较高的系统，需要进行实时监测与维护，为了能够更快的响应，可以通过搭建实时在线的数字化卷料系统，对系统的运行动态和物料状态进行监测，及时发现风险点并进行故障排除，确保系统运行的安全性。

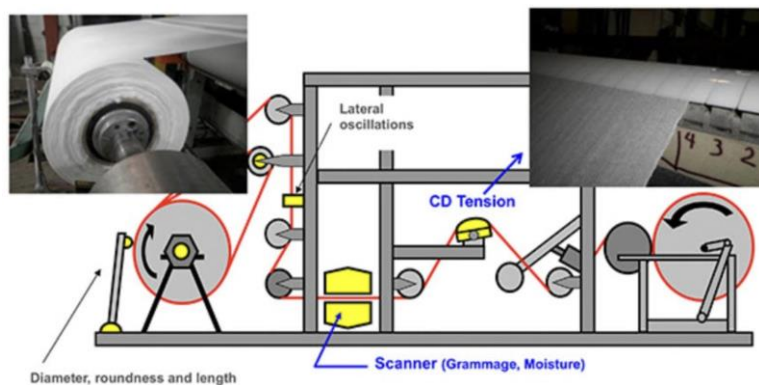


图 2-6 造纸车间的卷料系统运行维护

2.4 功能特点

应用本卷料处理模型库，可以实现对卷料系统的快速建模。同时可以开展针对模型的仿真分析工作。结合卷料系统实际情况，可以开展：卷料张力和速度计算与控制；收放卷系统动态模拟和辊轮负载计算分析；验证卷料生产线运行系统的关键指标等，用于卷料处理和运输过程模拟、仿真和优化。卷料处理模型库的功能特点如下所示：

■ 提供丰富的卷料系统设备模型

模型库涵盖了常用的卷料系统基本要素模型，能够提供卷料、卷辊、压辊以及各种传感器等模型，覆盖生产制造行业中的卷料系统建模需求，帮助用户实现系统的快速设计和验证。

■ 支持柔性卷料和时变直径卷辊建模

模型库采用精确的物理模型来描述卷料系统中的各种卷料系统零部件，包括考虑重力的柔性卷料、考虑滑移的卷辊以及具有时变直径和转动惯量特性的收放卷辊等。这些模型经过验证和优化，能够准确地预测组件的行为和性能，提供可

靠的仿真结果。

■ 适用多场景、多工况的建模与仿真

模型库包含的卷料、卷辊、边界源、传感器和卷料辅件等模型，能够适用于多场景、多工况的卷料系统建模与仿真，如卷料加工过程中的动态张力计算、卷料系统安放设计与模拟、收放卷实时变化分析与运行速度控制等。

■ 支持较强的卷料系统动态控制能力

支持模拟卷料系统在不同场景下的运动行为，能够为控制器验证提供开发系统模型，用户可以对卷料系统中张力和速度添加合适的控制模型，如 PID 控制，防止卷料运行中张力过大或过小，降低生产过程中的风险程度。

■ 参数化模型生成和强大的可视化分析

支持用户可以创建参数化的卷料和卷辊模型，便于调整不同的几何和材料属性，这使得该库适用于多种类型的卷料，如金属、纸张和塑料薄膜等，满足卷料系统建模需求。同时该库能够使用户能够直观地查看卷料加工过程中的各种参数，如张力变化、转速等，并进行深入的数据分析。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-7 所示。



图 2-7MWORCS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORCS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范

Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中卷料处理模型库（TYWebHandling）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的卷料处理模型库如图 2-8 所示。

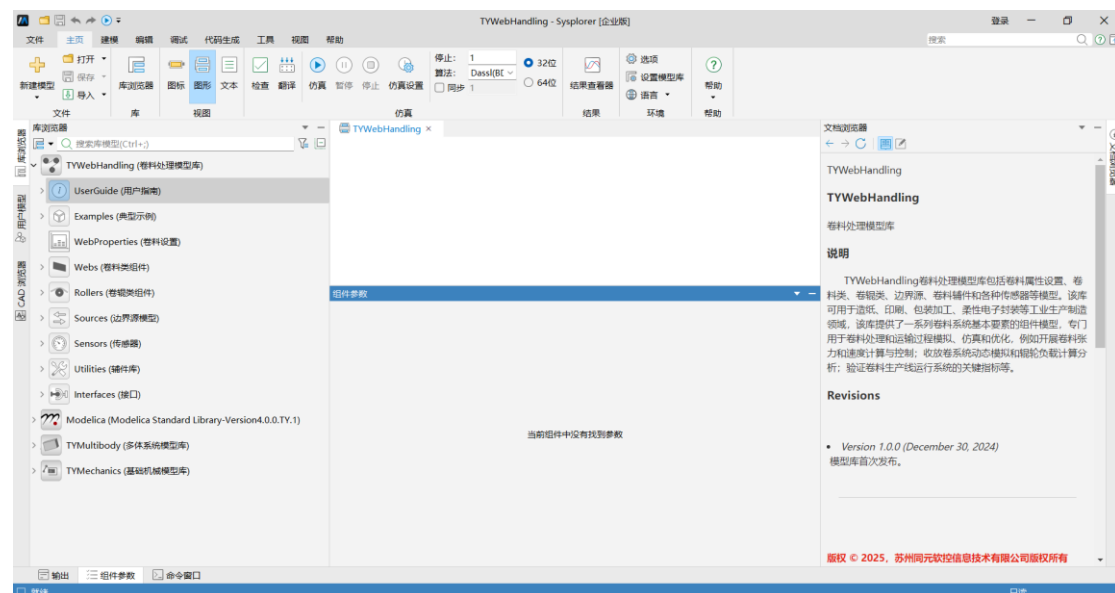


图 2-8 客户端加载卷料处理模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用卷料处理模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索卷料进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-9 所示，点击该模块选择“介绍”在典型示例中进入卷料系统在线仿真界面，如图 2-10 所示。

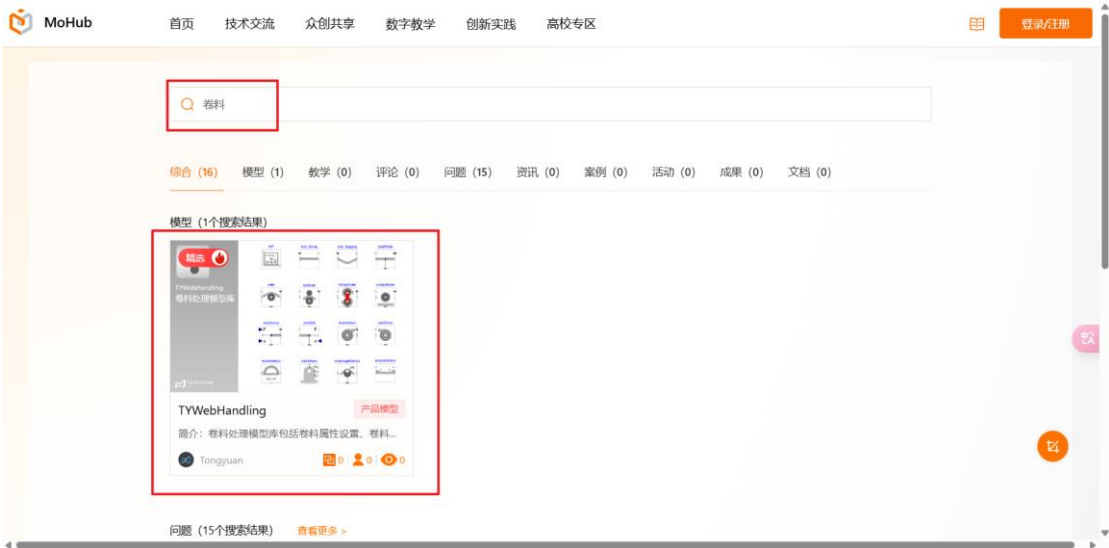


图 2-9Mohub 在线仿真平台



图 2-10TYWebHandling 模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网（<https://tongyuan.cc>）的“技术支持”中进行如图 2-11。

注：进行权限申请时，模型库的使用授权需申请教育版或企业版，可根据实

际情况进行申请。



图 2-11 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如图 2-13 所示。

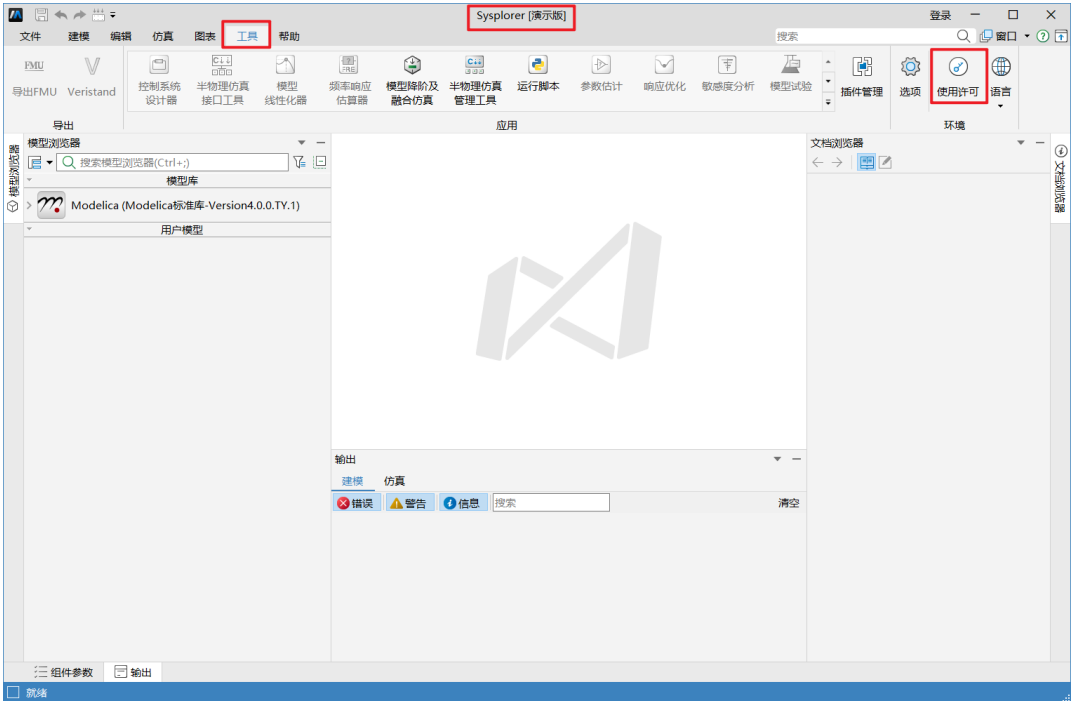


图 2-12 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-13 所示。



图 2-13 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1

	TYMultibody	V1.3.1
	TYMechanics	V1.1.2

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开卷料处理模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYWebHandling（卷料处理模型库），如图 2-14。

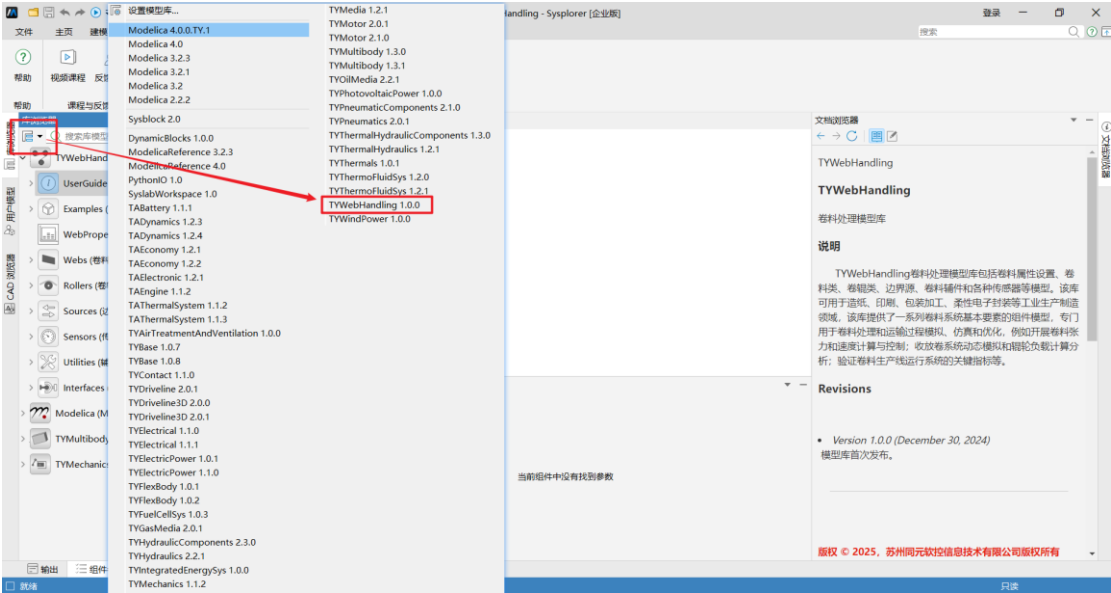


图 2-14 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-15 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，卷料处理模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1,且需要依赖多体 TYMultibody1.3.1 和 TYMechanics1.1.2，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

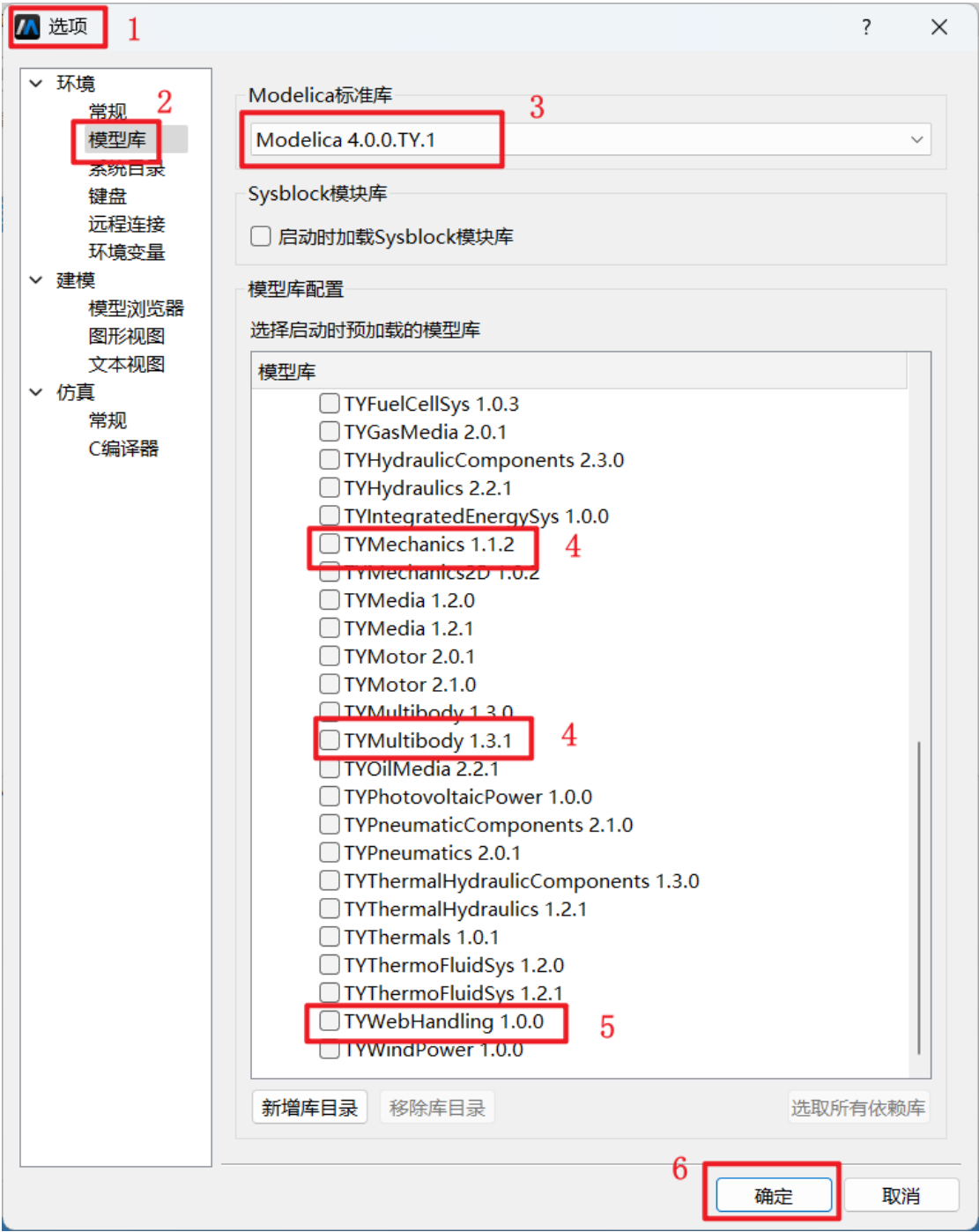


图 2-15 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

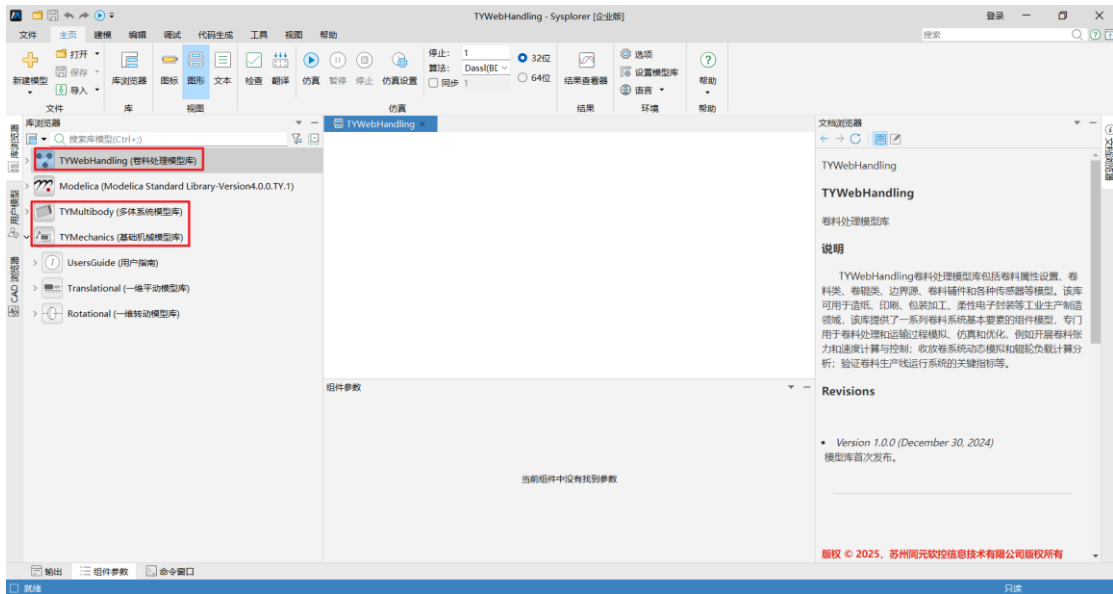


图 2-16 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以卷料处理模型库中的卷料设置模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的卷料处理模型库，找到对应的模型——卷料设置，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-17 所示。

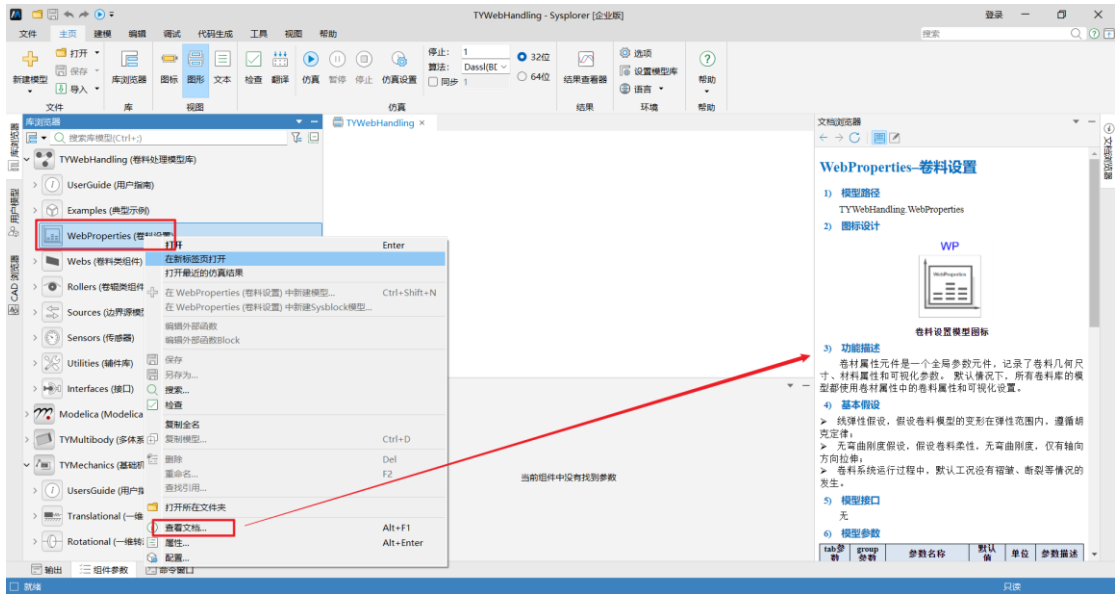


图 2-17 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先在左侧和下侧空白区域右击鼠标，即可找到文档浏览器，如图 2-18 所示，随后找到对应的模型——卷料设置，双击打开帮助文档。

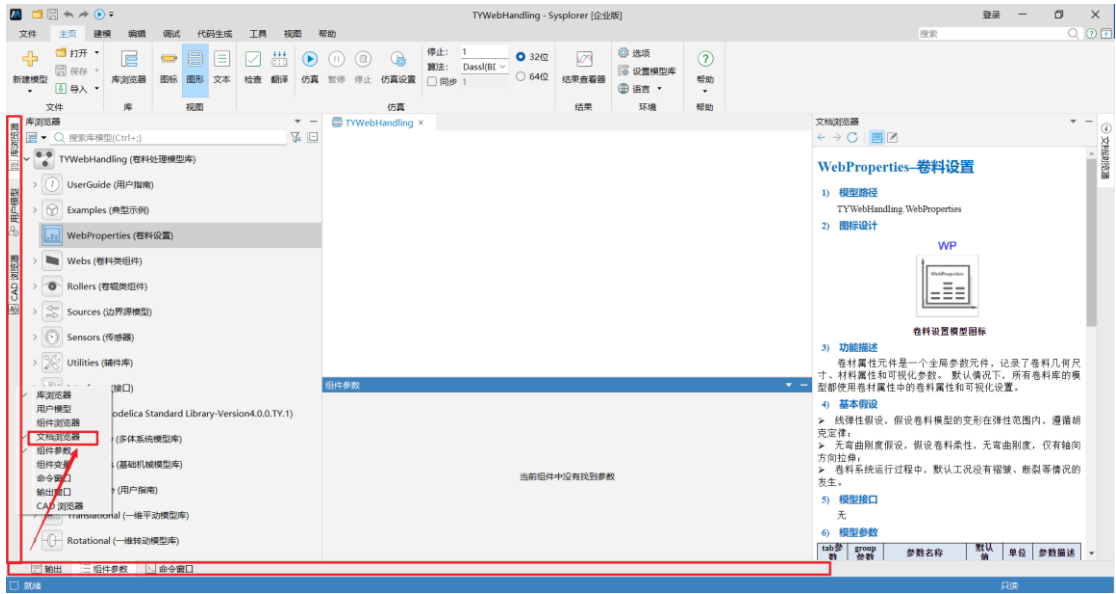


图 2-18 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

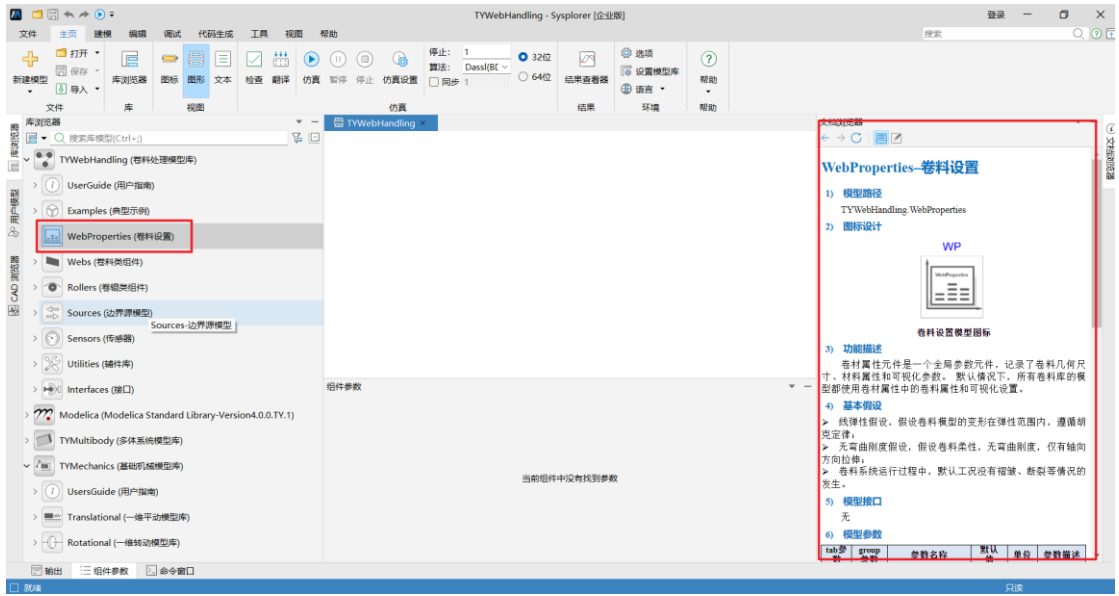


图 2-19 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “基本假设”给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “模型接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “模型参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “模型变量”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- “参数设置”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- “模型原理”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展

示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以卷料处理模型库中的负载传感器测量系统为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——负载传感器测量系统，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-20 所示。

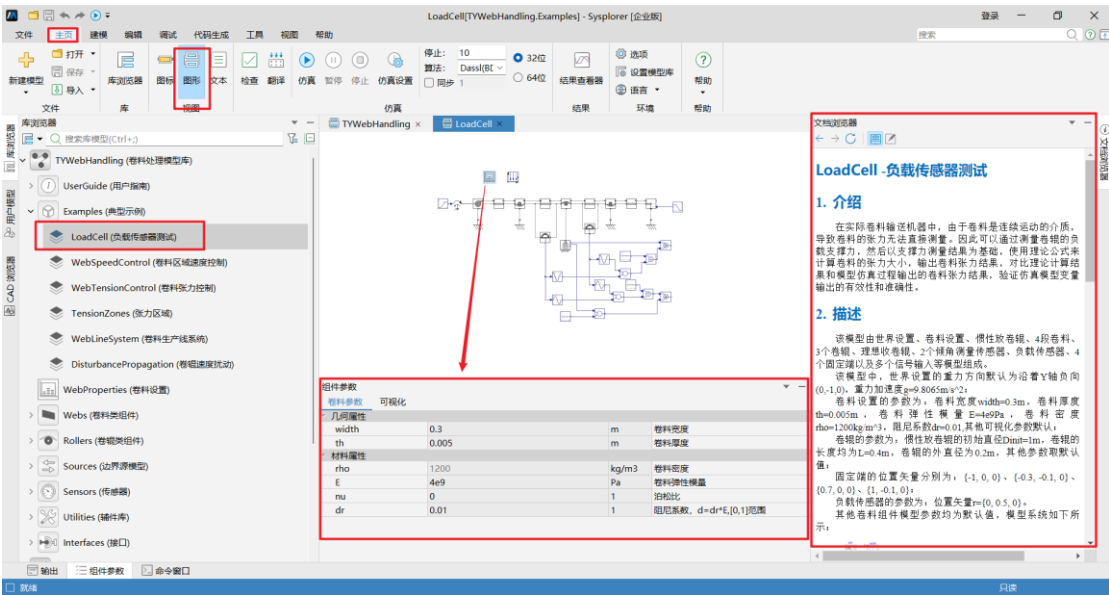


图 2-20 负载传感器测量系统

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-21。

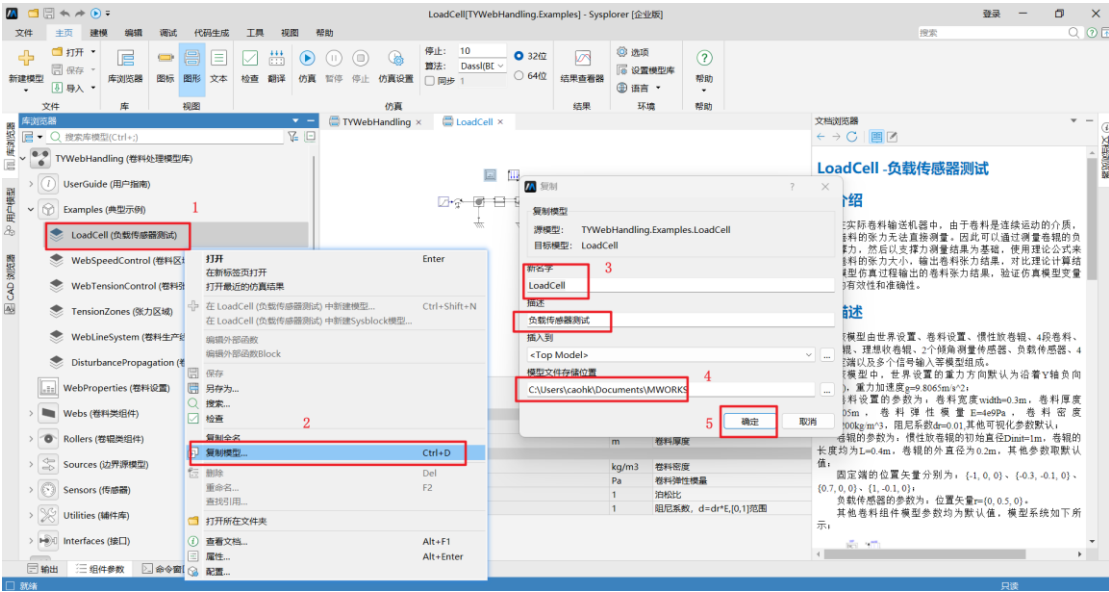


图 2-21 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-22。

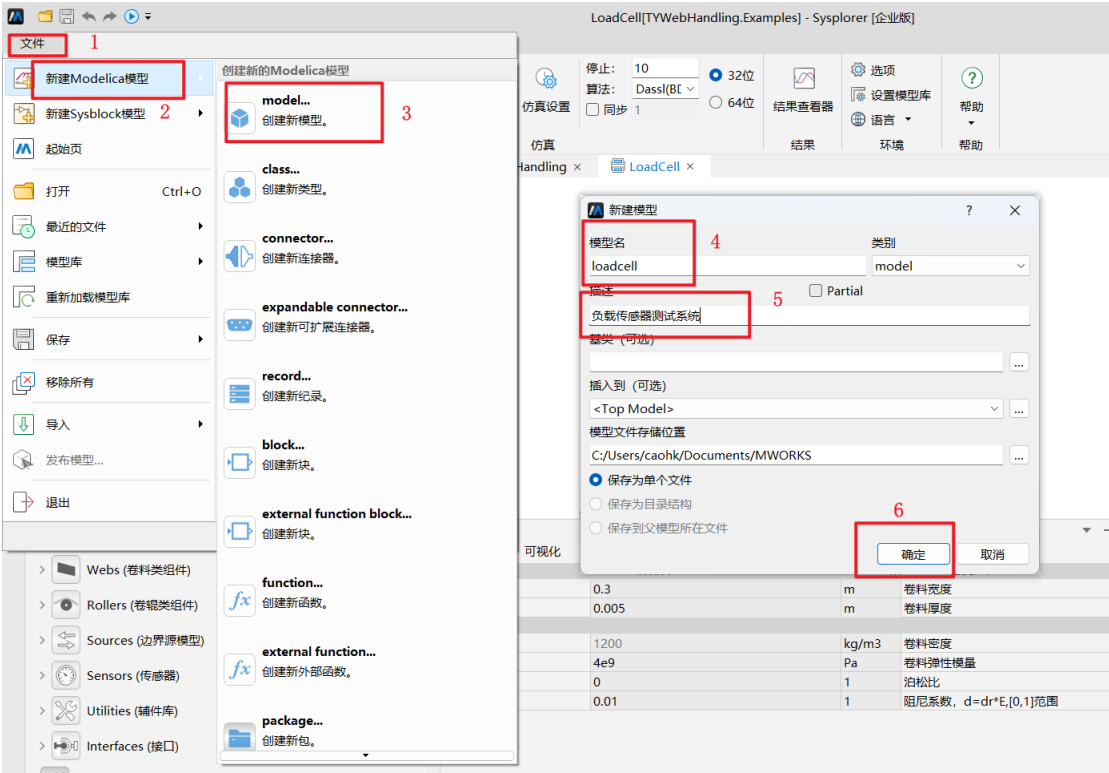


图 2-22 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——负载传感器测试系统，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-23 所示。

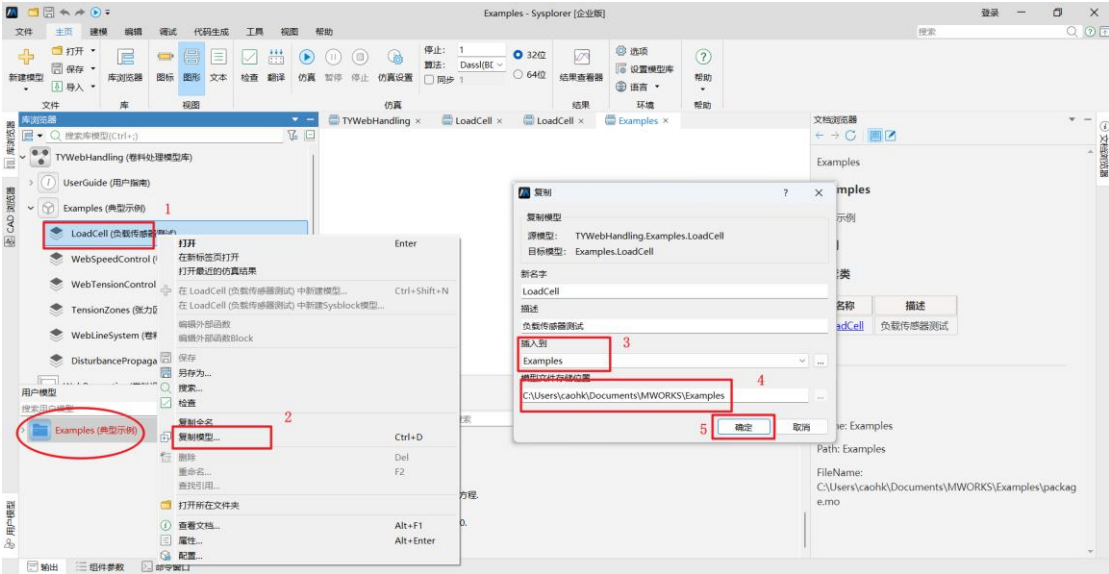


图 2-23 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-24。

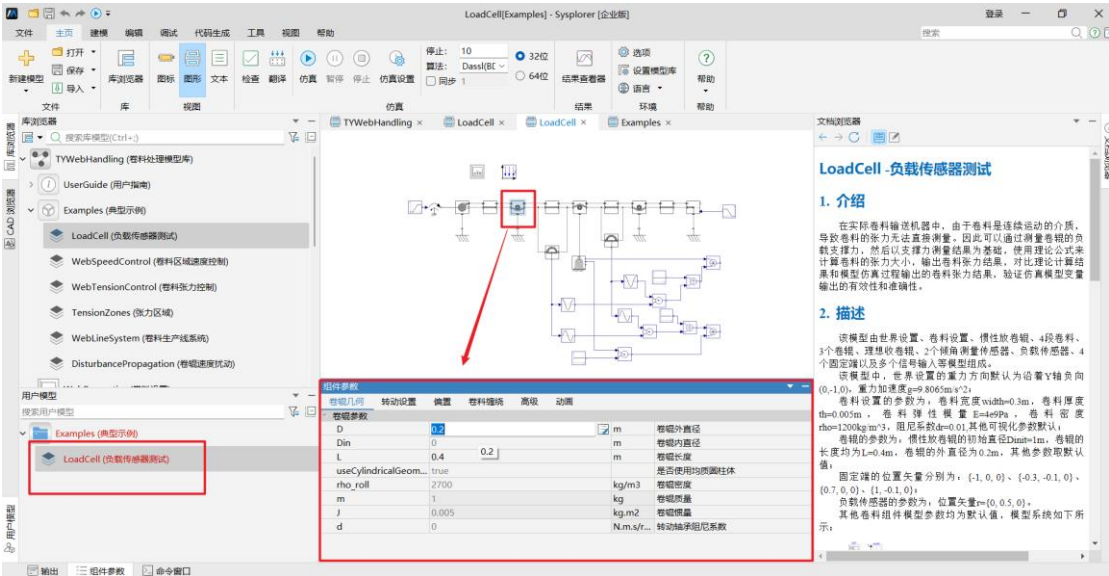


图 2-24 模型参数修改

对于修改后的负载传感器测量系统按照正常系统仿真流程进行操作。

3. 快速入门

3.1 案例介绍

以卷料生产系统为例，如图 3-1 所示为负载传感器系统结构，主要包括：放卷辊、导辊、卷料、传感器，收卷辊等。

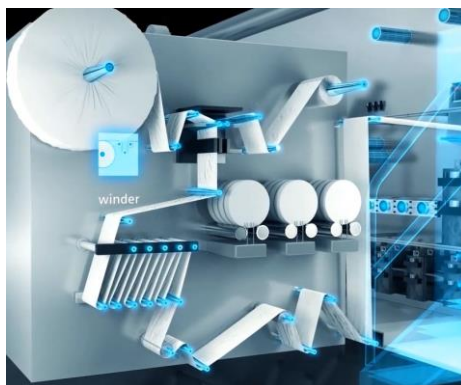


图 3-1 卷料生产系统结构

负载传感器是卷料生产系统重要的测量部件，负载传感器的主要作用是实时监测和测量卷料过程中产生的负载，并将这些数据反馈给控制系统，以便根据负载变化调整控制策略，保证卷料过程的稳定性和精度，其负载传感器放置如图 3-2 所示。

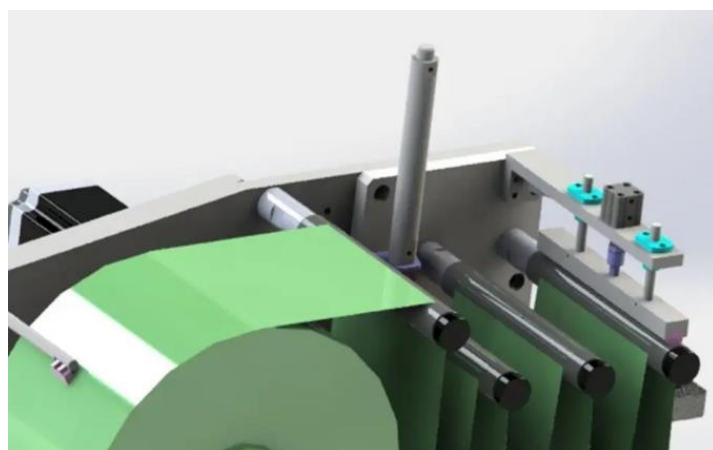


图 3-2 负载传感器放置

3.2 系统搭建

考虑卷料生产线系统的组成，额可以将其中主要部分的元件提取出来，构建

如下的简化模型：

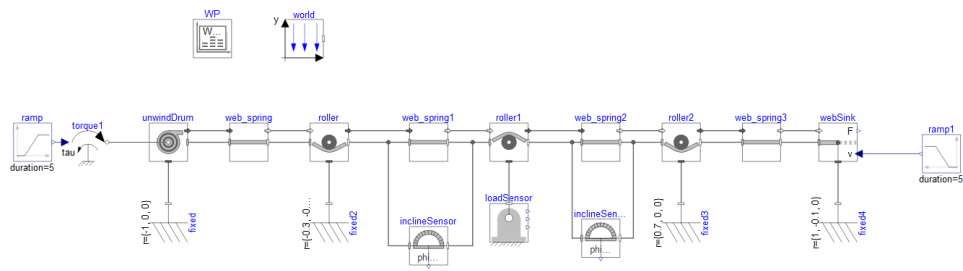


图 3-3 负载传感器测量系统

名称	路径
卷料属性设置	TYWebHandling.WebProperties
弹性卷料	TYWebHandling.Webs.Web_Spring
惯性放卷辊	TYWebHandling.Sources.UnwindDrum
卷辊	TYWebHandling.Rollers.Roller
理想收卷辊	TYWebHandling.Sources.WebSink
载荷传感器	TYWebHandling.Sensors.LoadSensor
倾角传感器	TYWebHandling.Sensors.InclineSensor
固定副	Modelica.Mechanics.MultiBody.Parts.Fixed
世界设置	Modelica.Mechanics.MultiBody.World
一维扭矩输入	Modelica.Mechanics.Rotational.Sources.Torque
Ramp 信号输入	Modelica.Blocks.Sources.Ramp

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-4。

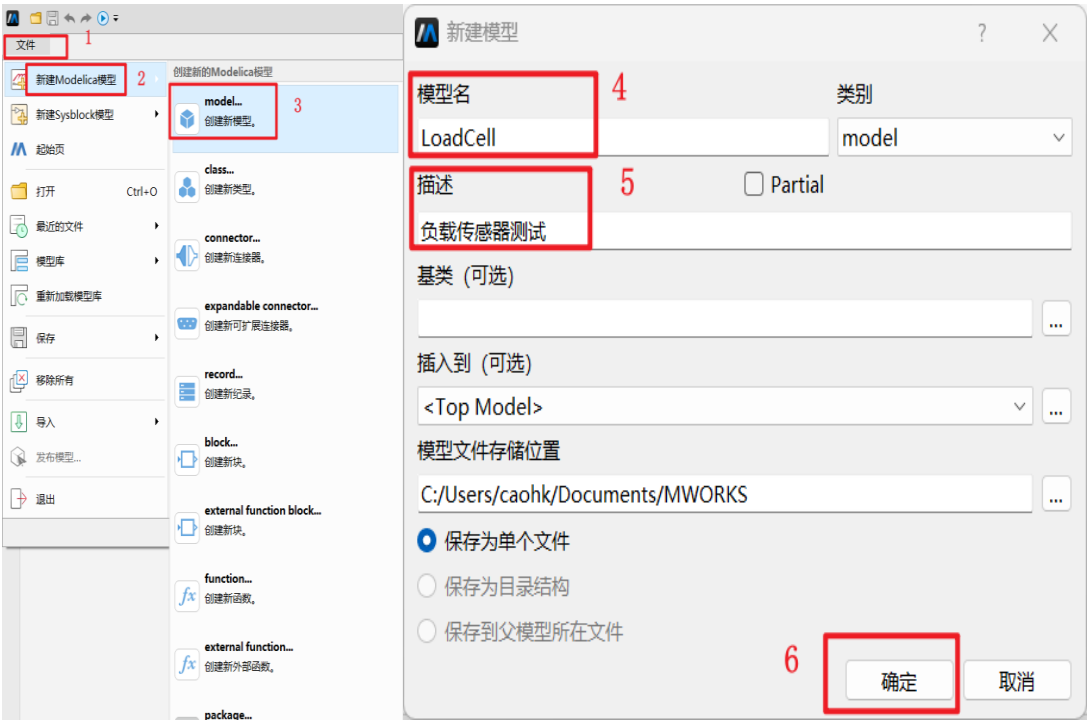


图 3-4 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-5。这里卷料和卷辊模型的多体接口是二维接口，连线会出现弹窗提示，点击确认即可，如图 3-6。并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-3 所示的仿真系统。

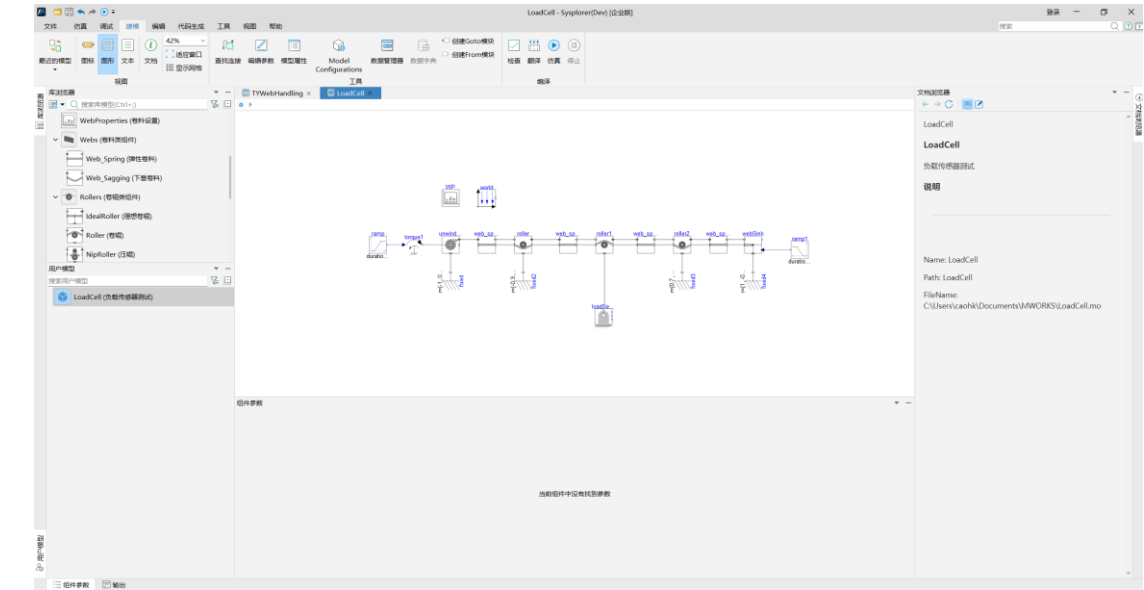


图 3-5 模型选取



图 3-6 弹窗提示

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-7 所示对卷料属性和惯性放卷辊模型进行必要的参数设置。

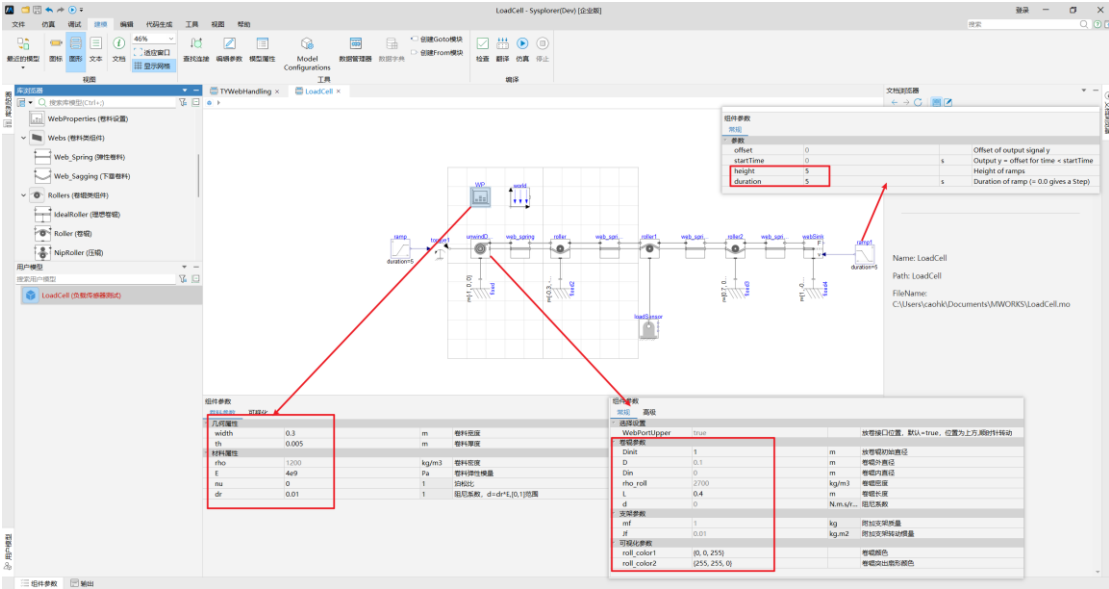


图 3-7 卷料属性和惯性放卷辊参数设置

模型名称	参数名称	参数说明	单位	参数设置
ramp1	height	斜坡高度	/	5
	duration	斜坡持续时间	s	5
WP	width	卷料宽度	m	0.3
	th	卷料厚度	m	0.5
	rho	卷料密度	kg/m3	1200

	E	卷料弹性模量	Pa	4e9
	nu	泊松比	/	0
	dr	阻尼系数， d=dr*E,[0,1]范围	/	0.01
unwindDrum	Dinit	放卷辊初始直径	m	1
	L	卷辊长度	m	0.4
	roll_color1	卷辊颜色	/	{0, 0, 255}
	roll_color2	卷辊突出扇形颜色	/	{255, 255, 0}

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-8 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。



图 3-8 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 5 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选取一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例“负载传感器测试”中，负载传感器和模型内部计算结果保持一致，负载传感器可以满足设计需求。

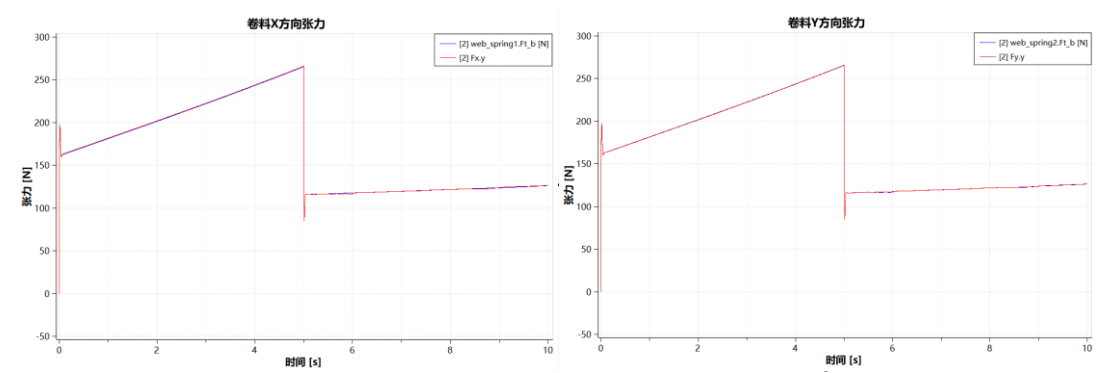


图 3-9 卷料两个方向张力的变化曲线

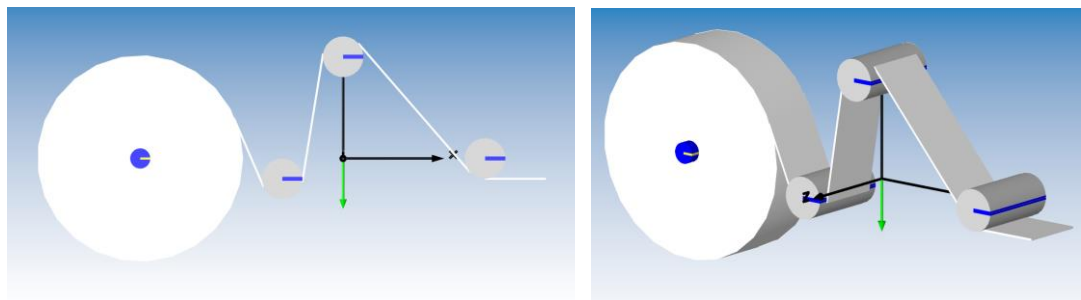


图 3-10 负载传感器动画显示

4. 二次开发说明

卷料处理模型库专用于模拟卷料生产过程，内置模型属于卷料系统专用零部件，用户直接开箱使用即可，不涉及模型的二次开发，无需进行模型拓展和基础模型重组，这里不展开介绍。

5. 典型应用案例

5.1 负载传感器测试(LoadCell)

1) 路径

TYWebHandling.Examples. LoadCell

2) 介绍

在实际卷料输送机器中，由于卷料是连续运动的介质，导致卷料的张力无法直接测量。因此可以通过测量卷辊的负载支撑力，然后以支撑力测量结果为基础，使用理论公式来计算卷料的张力大小，输出卷料张力结果，对比理论计算结果和模型仿真过程输出的卷料张力结果，验证仿真模型变量输出的有效性和准确性。

3) 描述

该模型由世界设置、卷料设置、惯性放卷辊、4 段卷料、3 个卷辊、理想收卷辊、2 个倾角测量传感器、负载传感器、4 个固定端以及多个信号输入等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴负向(0,-1,0)，重力加速度 $g=9.8065\text{m/s}^2$ ；

卷料设置的参数为：卷料宽度 $\text{width}=0.3\text{m}$ ，卷料厚度 $\text{th}=0.005\text{m}$ ，卷料弹性模量 $E=4\text{e}9\text{Pa}$ ，卷料密度 $\rho=1200\text{kg/m}^3$ ，阻尼系数 $\text{dr}=0.01$ ，其他可视化参数默认；

卷辊的参数为：惯性放卷辊的初始直径 $D_{\text{init}}=1\text{m}$ ，卷辊的长度均为 $L=0.4\text{m}$ ，卷辊的外直径为 0.2m ，其他参数取默认值；

固定端的位置矢量分别为： $\{-1, 0, 0\}$ 、 $\{-0.3, -0.1, 0\}$ 、 $\{0.7, 0, 0\}$ 、 $\{1, -0.1, 0\}$ ；

负载传感器的参数为：位置矢量 $r=\{0, 0.5, 0\}$ 。

其他卷料组件模型参数均为默认值，模型系统如下所示：

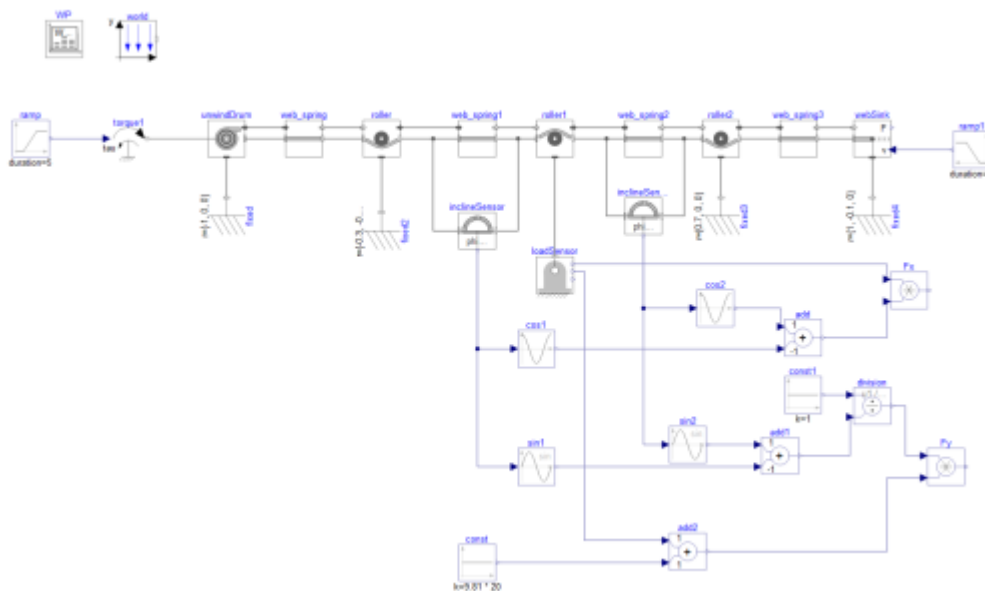


图 5-1 负载传感器系统模型

4) 分析

该模型使用变步长 Dassl 算法进行仿真，当仿真时间为 10 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示。

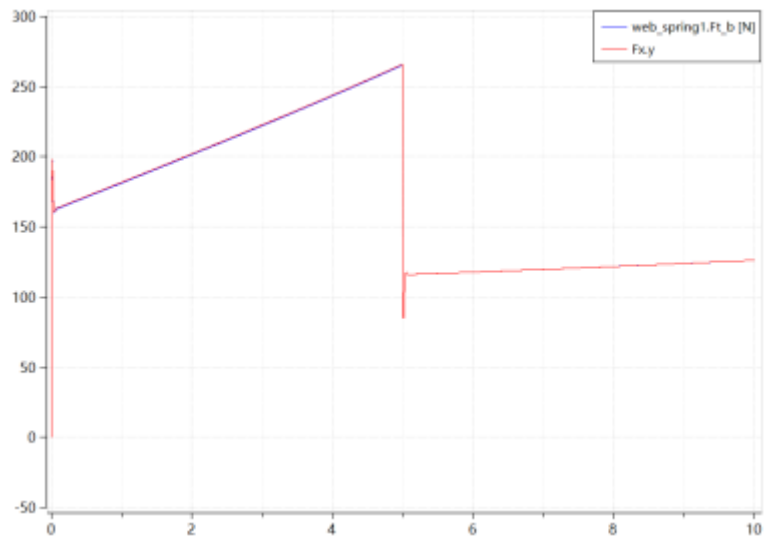


图 5-2 卷料 1 张力变化和理论计算对比曲线

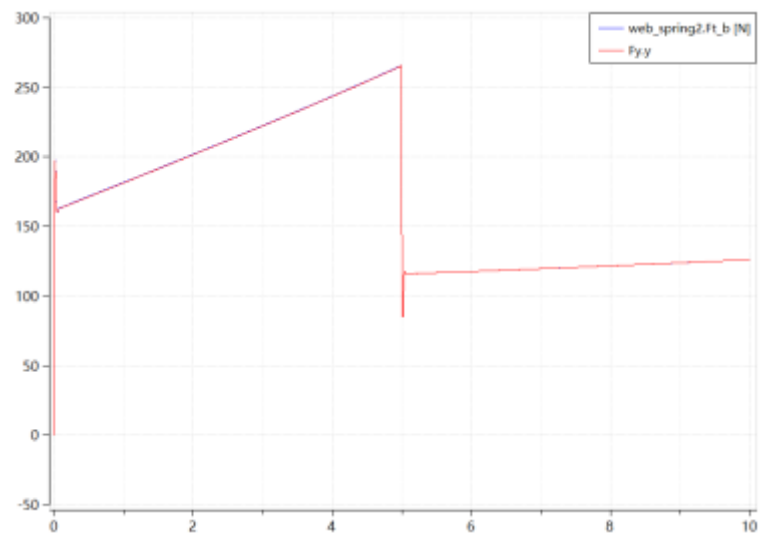


图 5-3 卷料 2 张力变化和理论计算对比曲线

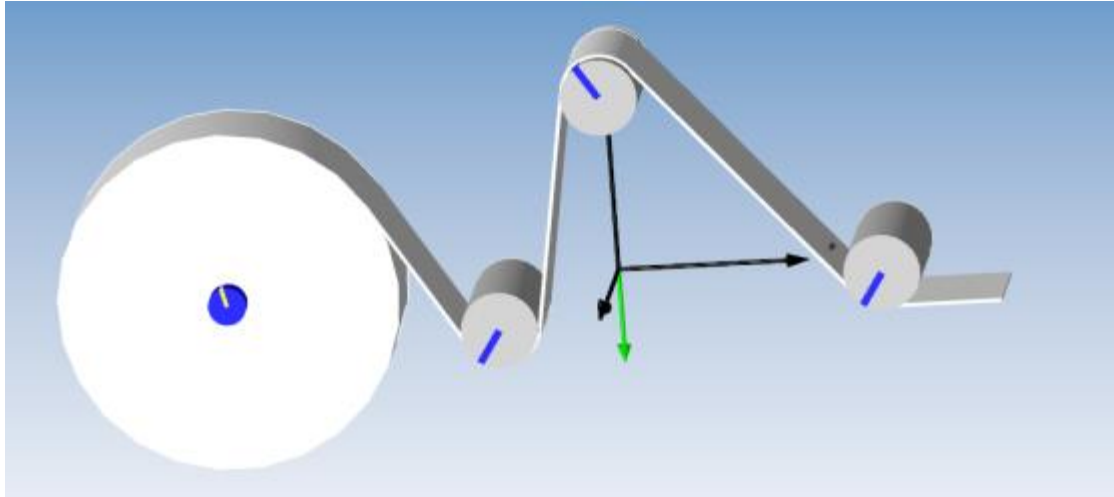


图 5-4 三维动画展示

根据理论计算有，

$$T = \frac{F_x}{-\cos(\theta_1) + \cos(\theta_2)} = \frac{F_y + mg}{-\sin(\theta_1) + \sin(\theta_2)}$$

通过仿真曲线，仿真计算的张力大小和负载传感器得到的分力计算出的数据相同，后续生产制造中卷料系统仿真，可以直接从仿真模型中获取卷料张力结果。

5.2 卷料区域速度控制(WebSpeedControl)

1) 路径

TYWebHandling.Examples. WebSpeedControl

2) 介绍

在卷料输送机器中，由于放卷辊和收卷辊模型的直径随时间变化，半径和转速变化会影响系统中卷料的运动速度。因此，该模型模拟卷料的速度控制工况，保证卷料系统加工区域中，保持接近恒定的卷纸速度，避免加工中出现褶皱，印刷错位等问题。

3) 描述

该模型由世界设置、卷料设置、惯性放卷辊、惯性收卷辊、3 段卷料、2 个卷辊、角速度传感器、4 个固定端以及多个信号输入控制等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴负向(0,-1,0)，重力加速度 $g=9.8065\text{m/s}^2$ ；

卷料设置的参数为：卷料宽度 width=1m，卷料厚度 th=0.005m，卷料弹性模量 $E=4e9Pa$ ，卷料密度 $\rho=1200kg/m^3$ ，阻尼系数 $dr=0.01$ ；

可视化参数中，卷料颜色设置为{255,255,255}，卷辊颜色统一设置为{0,0,255}，其突出扇形颜色设定为{255,255,127}；

卷辊的参数为：惯性放卷辊的初始直径 $D_{init}=1m$ ，惯性收卷辊的初始直径设置为 0.1m，卷辊 1、卷辊 2 的外直径为 0.2m，卷辊的长度均为 $L=1.2m$ ，其他参数取默认值；

固定端的位置矢量分别为：{0,0,0}、{1,1,0}、{2,1,0}、{3,0,0}；

其他卷料组件模型参数均为默认值，模型系统如下所示。

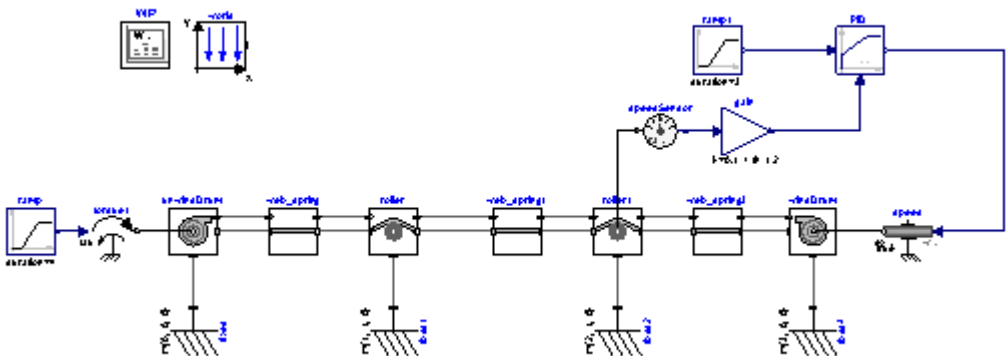


图 5-5 卷料速度控制模型

4) 分析

该模型使用变步长 Dassl 算法进行仿真，当仿真时间为 20s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

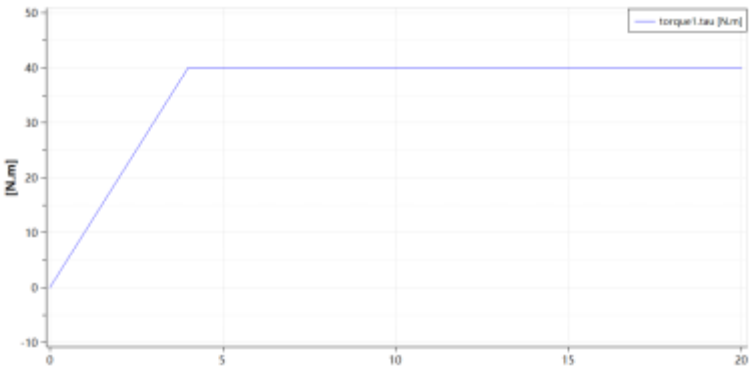


图 5-6 惯性放卷辊输入扭矩曲线

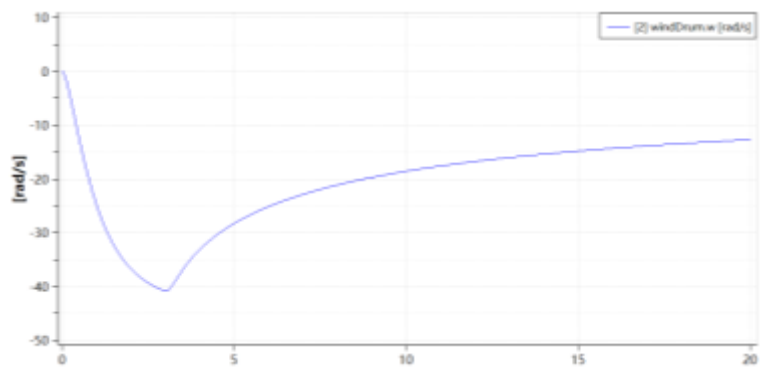


图 5-7 惯性放卷辊输入扭矩曲线

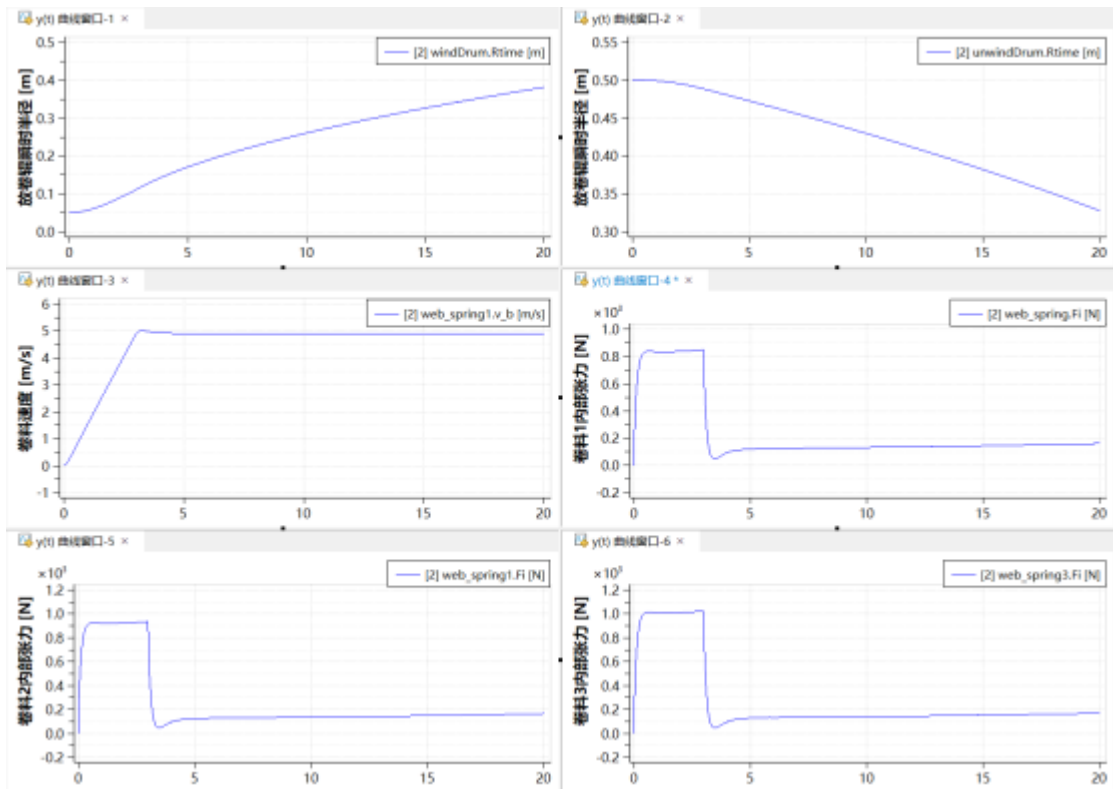


图 5-8 收放卷辊半径、卷料速度和张力结果曲线

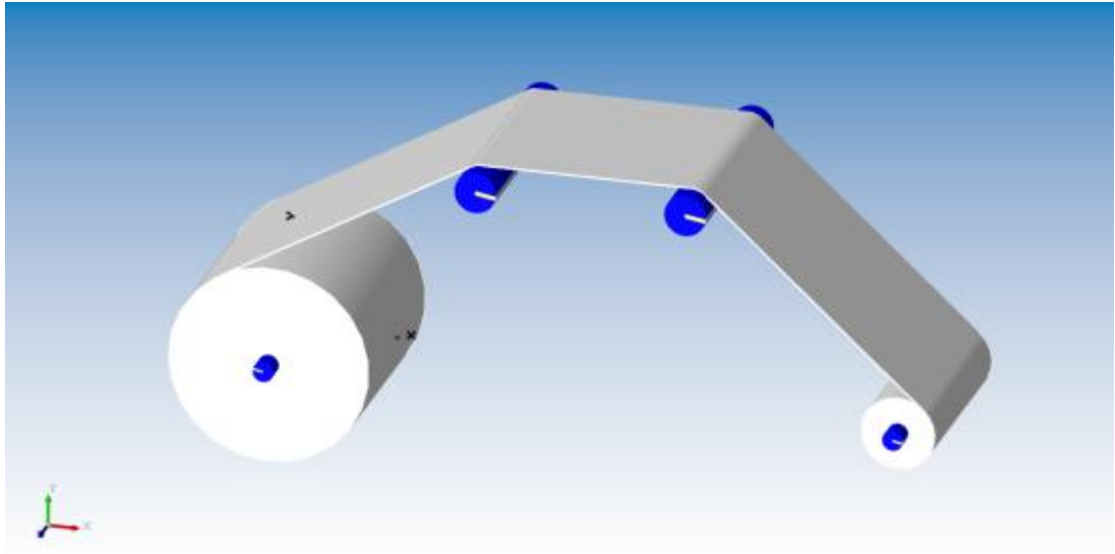


图 5-9 可变节流阀开度

通过仿真结果可以看出，通过 PID 控制收卷辊的主动电机驱动转速后，卷料系统中可以保持卷辊张力稳定，生产区卷料速度保持平稳，可以满足设计要求。

5.3 卷料张力控制(WebTensionControl)

1) 路径

TYWebHandling.Examples. WebTensionControl

2) 介绍

在卷料系统中,当系统中有卷辊为摆动卷辊时,需要根据摆动卷辊角度变化,反馈控制放卷辊的电机张力,保证系统运行平稳。

3) 描述

该模型由世界设置、卷料设置、惯性放卷辊、理想收卷辊、4 段卷料、3 个卷辊、1 个转动副、1 个角度传感器、1 个转动弹簧阻尼、5 个固定端以及多个信号输入等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴负向(0,-1,0)，重力加速度 $g=9.8065\text{m/s}^2$ ；

卷料设置的参数为：卷料宽度 $\text{width}=0.15\text{m}$ ，卷料厚度 $\text{th}=0.005\text{m}$ ，卷料弹性模量 $E=4\text{e}9\text{Pa}$ ，卷料密度 $\rho=1200\text{kg/m}^3$ ，阻尼系数 $\text{dr}=0.01$ ；

可视化参数中，卷料颜色设置为{255,255,255}，卷辊颜色统一设置为{0,0,255}，其突出扇形颜色设定为{255,255,127}；

卷辊的参数为：惯性放卷辊的初始直径 $D_{init}=0.5m$ ，外直径为 $0.1m$ ，卷辊的长度均为 $L=0.2m$ ，其他卷辊的外直径为 $0.1m$ ，中间的摆动卷辊质量设为 $5kg$ ，打开偏置设置， $rf=\{-R,0\}$ ，支架质量设置为 $10kg$ ，其他参数取默认值；

固定端的位置矢量分别为： $\{0,0,0\}$ 、 $\{1,0.35,0\}$ 、 $\{1.6,-0.2,0\}$ 、 $\{1.2,0.35,0\}$ 、 $\{1.5,0.4,0\}$ ；

控制器参数见控制器设置，弹簧阻尼见弹簧阻尼参数面板内置公式换算，其他卷料组件模型参数均为默认值，模型系统如下所示。

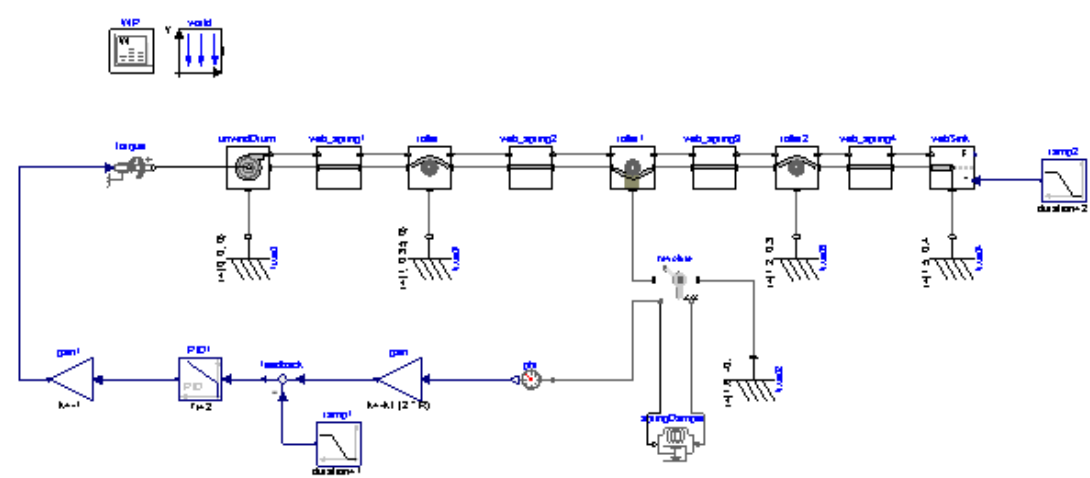


图 5-10 卷料张力控制模型

4) 分析

该模型使用变步长 Dassl 算法进行仿真，当仿真时间为 $10s$ ，步长为 $0.001s$ 时，该模型的仿真结果如下所示。

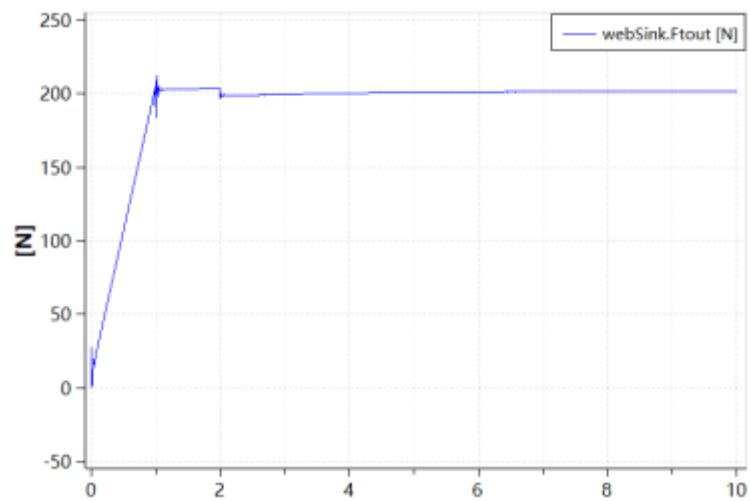


图 5-11 理想收卷辊输出张力

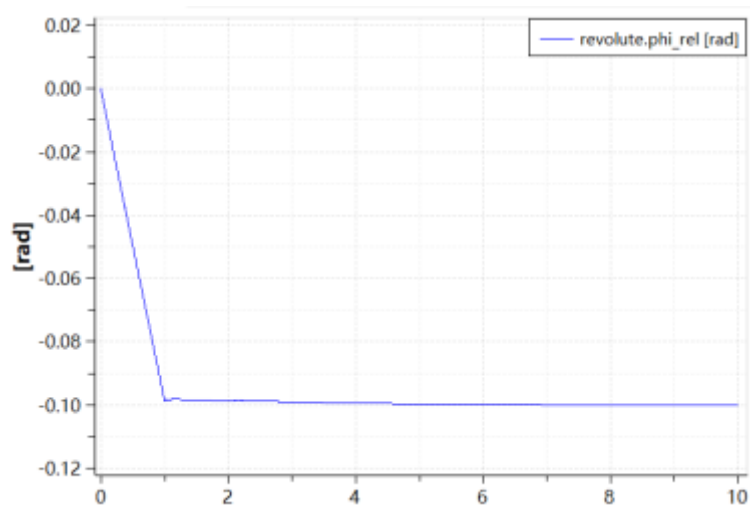


图 5-12 转动副转角变化

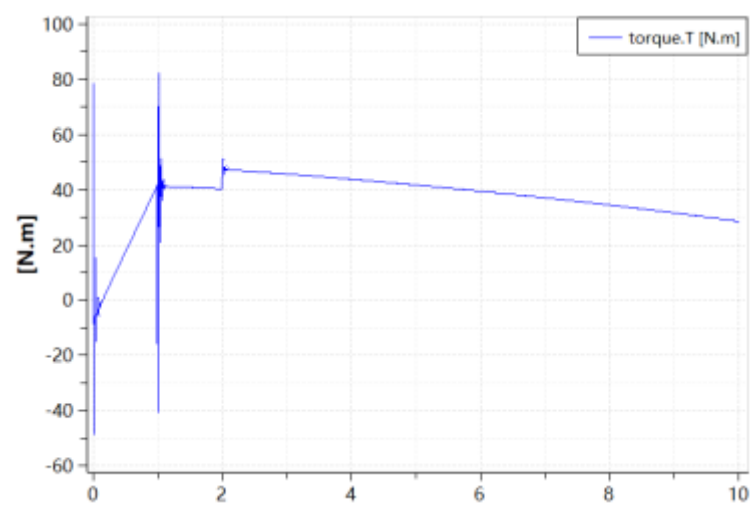


图 5-13 惯性放卷辊值扭矩

通过观察仿真结果，可以看出摆辊在 0-1s 为启动过程，转动 0.1rad，然后角度保持稳定，理想收卷辊输出张力稳定为 200N，满足设计要求。

5.4 张力区域(TensionZones)

1) 路径

TYWebHandling.Examples. TensionZones

2) 介绍

在卷料输送系统中，不同区域由于卷辊转速和张力的不同，每个区域的张力大小也有一定区别，因此本案例展示卷料系统的张力区域控制，通过设置放卷辊的扭矩和卷辊、压辊的恒定转速，控制 3 个不同区域张力进行仿真。

3) 描述

该模型由世界设置、卷料设置、惯性放卷辊、3 段卷料、1 个卷辊、1 个压辊、理想收卷辊、4 个固定端、2 个角速度边界和 1 个扭矩源、以及多个信号输入等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴负向(0,-1,0)，重力加速度 $g=9.8065\text{m/s}^2$ ；

卷料设置的参数为：卷料宽度 $\text{width}=1\text{m}$ ，卷料厚度 $\text{th}=0.0001\text{m}$ ，卷料弹性模量 $E=4\text{e}9\text{Pa}$ ，卷料密度 $\rho=1200\text{kg/m}^3$ ，阻尼系数 $\text{dr}=0.01$ ，其他可视化参数默认；

卷辊的参数为：卷辊 1 的外直径为 0.2m，压辊模型的卷辊 1 外直径为 0.1m，其他参数取默认值；

边界参数左侧为 0-1s，扭矩上升至 50N.m 的斜坡信号，右侧为 5.01m/s 的恒速控制；

固定端的位置矢量分别为：{-1, -0.5, 0}、{-0.3, 0.1, 0}、{0.5, 0, 0}、{1,-0.2, 0}；

其他卷料组件模型参数均为默认值，模型系统如下所示。

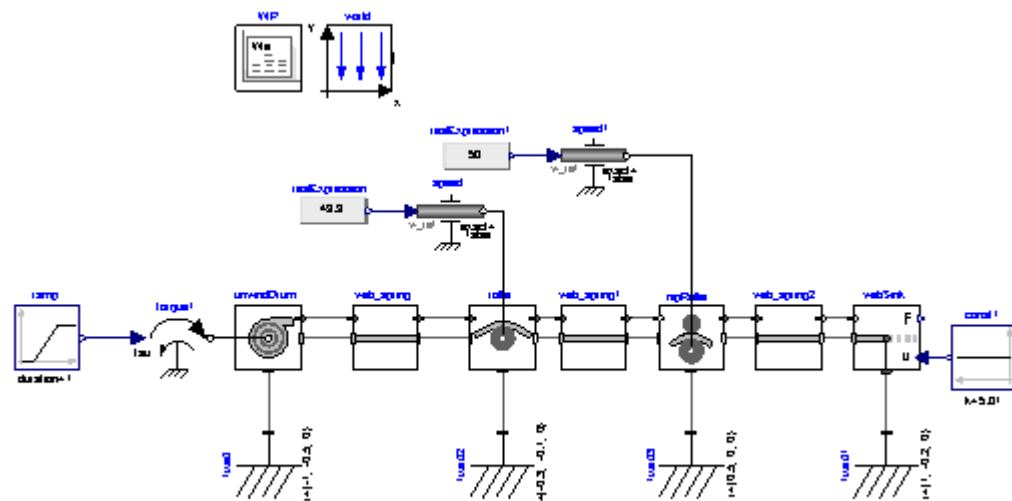


图 5-14 区域张力控制模型

4) 分析

该模型使用变步长 **Dassl** 算法进行仿真，当仿真时间为 10 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示。

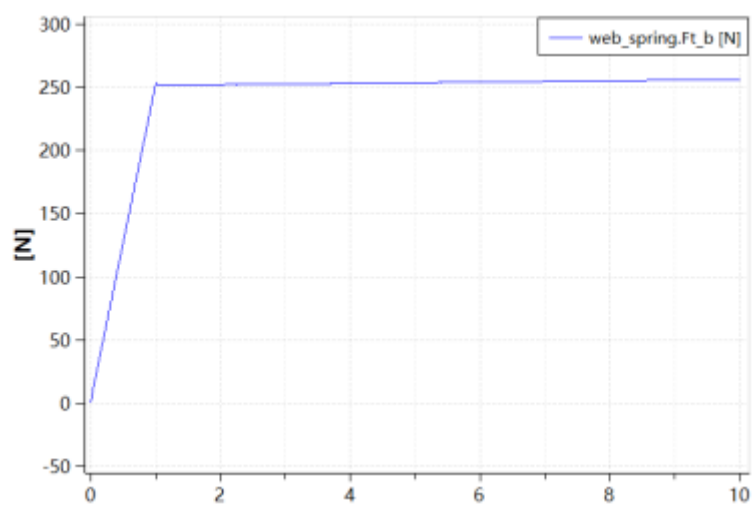


图 5-15 卷料 1 张力结果曲线

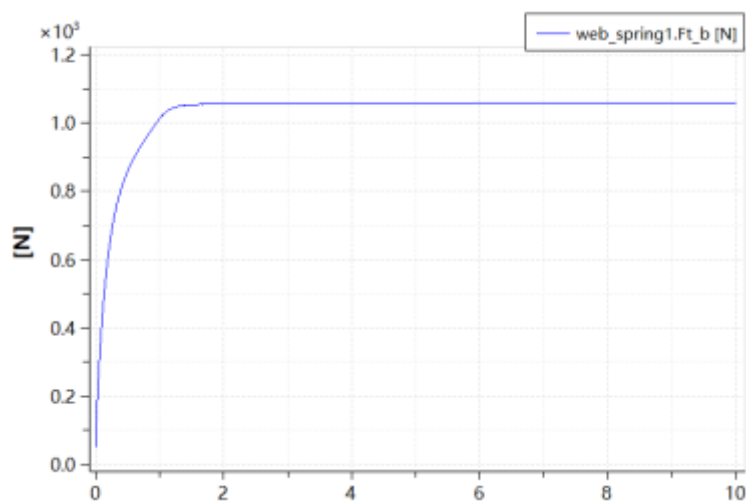


图 5-16 卷料 2 张力结果曲线

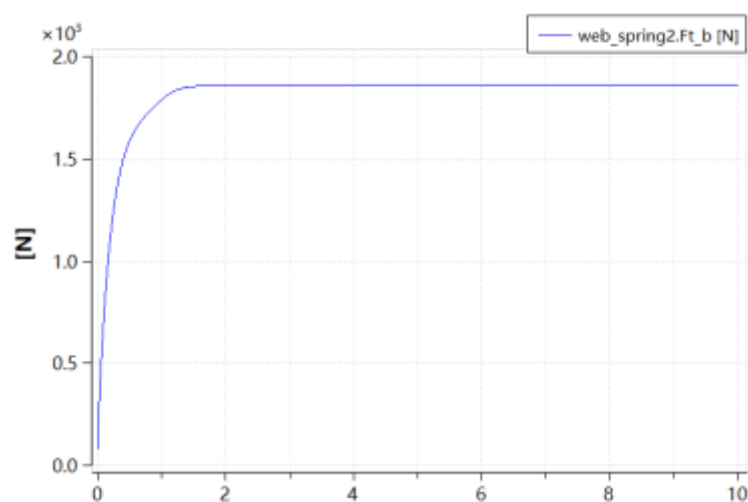


图 5-17 卷料 3 张力结果曲线

通过观察仿真结果，可以看到在卷料 1、卷料 2、卷料 3 的张力逐渐增大到，最后保持稳定，满足设计要求

5.5 卷料生产线系统(WebLineSystem)

1) 路径

TYWebHandling.Examples. WebLineSystem

2) 介绍

此案例介绍了使用两个 S 辊和两个普通卷辊搭建的复杂卷料生产线系统，在该系统中，所有类型的卷辊模型都没有滑移现象发生。

3) 描述

该模型由世界设置、卷料设置、理想放卷辊、理想收卷辊、2 个卷辊、2 个 S 辊、5 段卷料、6 个固定端以及多个信号输入等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴负向(0,-1,0)，重力加速度 $g=9.8065\text{m/s}^2$ ；

卷料设置的参数为：卷料宽度 $\text{width}=1\text{m}$ ，卷料厚度 $\text{th}=0.01\text{m}$ ，卷料弹性模量 $E=4\text{e}9\text{Pa}$ ，卷料密度 $\rho=1200\text{kg/m}^3$ ，阻尼系数 $\text{dr}=0.01$ ，其他可视化参数默认；

卷辊的参数为：卷辊 1、卷辊 2 的外直径为 0.2m ，S 辊中卷辊 1 外直径 0.2m 、内直径 0.1m 、卷辊 2 外直径 0.1m 、内直径 0.05m ，其他参数取默认值；

固定端的位置矢量分别为： $\{-1, 0, 0\}$ 、 $\{-0.5, 0, 0\}$ 、 $\{0, -0.1, 0\}$ 、 $\{0.5, -0.1, 0\}$ 、 $\{1, 0, 0\}$ 、 $\{1.5, 0, 0\}$ ；

其他卷料组件模型参数均为默认值，模型系统如下所示：

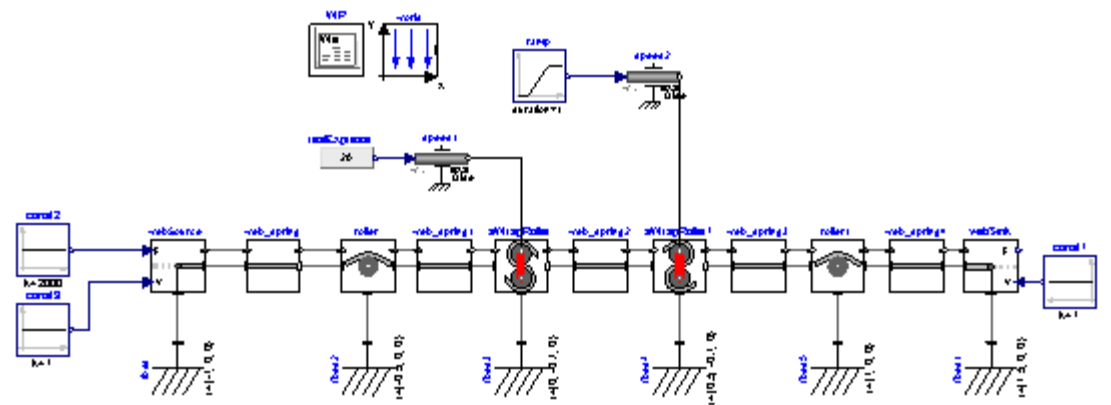


图 5-18 卷料生产线系统

4) 分析

该模型使用变步长 Dassl 算法进行仿真，当仿真时间为 10 s ，步长为 0.001 s 时，该模型的仿真结果如下所示。

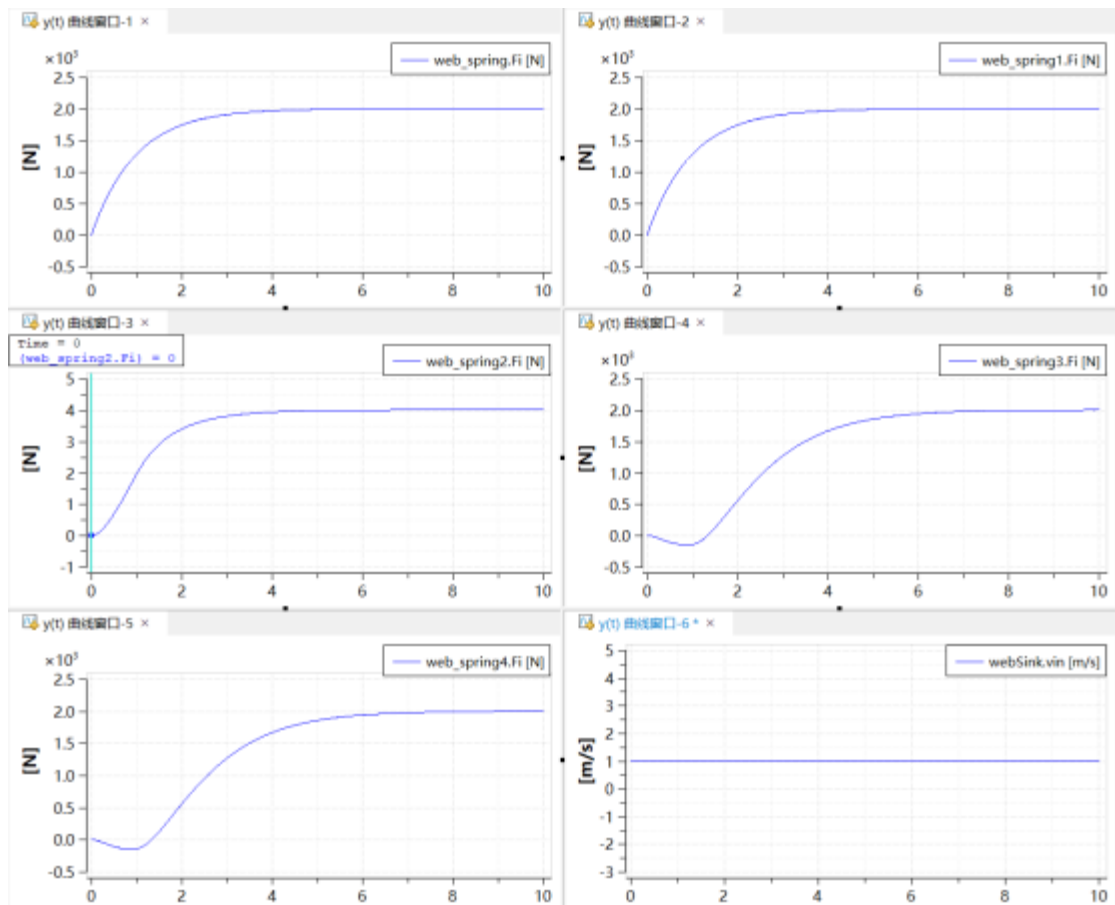


图 5-19 卷料 1-卷料 5 张力结果和输出端速度设置曲线

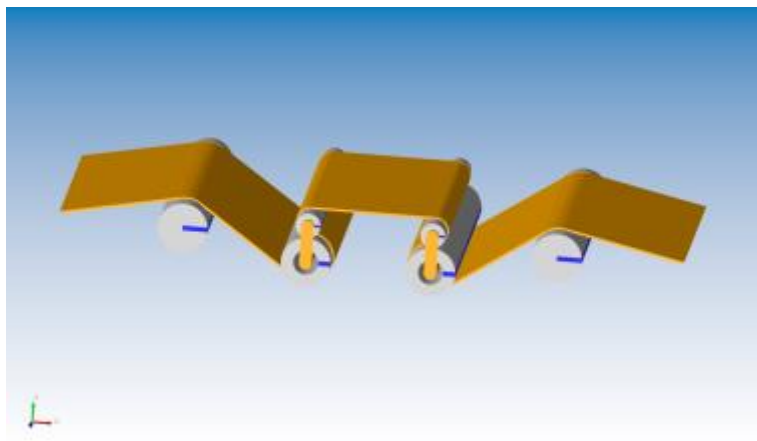


图 5-20 三维动画展示

通过观察仿真结果可以看出，当卷辊无滑移功能时，系统中各部分的卷料张力无突变产生。

5.6 卷辊速度扰动(DisturbancePropagation)

1) 路径

TYWebHandling.Examples. DisturbancePropagation

2) 介绍

此案例验证多卷辊作为主动辊时，2 个卷辊为恒转速输入，1 个滑移辊为恒速输入，一个卷料为正弦扰动转速输入，观察卷料在滑移辊上滑移后，整体系统的稳定性。

3) 描述

该模型由世界设置、卷料设置、理想收放卷辊、5 段卷料、3 个卷辊、1 个滑移辊、4 个角速度源、6 个固定端以及多个信号输入等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴负向(0,-1,0)，重力加速度 $g=9.8065\text{m/s}^2$ ；

卷料设置的参数为：卷料宽度 $\text{width}=1\text{m}$ ，卷料厚度 $\text{th}=0.001\text{m}$ ，卷料弹性模量 $E=4\text{e}9\text{Pa}$ ，卷料密度 $\rho=1200\text{kg/m}^3$ ，阻尼系数 $\text{dr}=0.01$

动画参数中，可视化厚度为 0.02m ，张力颜色显示中，最小张力设置为 90N ，最大张力设置为 110N 。其他可视化参数默认；

卷辊的参数为：所有卷辊的外直径均为 0.2m ，其他参数取默认值；

3 个恒定转速输入为 10rad/s ，第 4 个转速边界初值为 10rad/s ，从 5s 开始，增加幅值为 0.0001 ，频率为 0.5hz 的正弦信号扰动。

边界输入时，左侧张力设置为 100N ，两侧速度都设置为 1m/s 。

固定端的位置矢量分别为： $\{0, 2, 0\}$ 、 $\{0.5, 2.5, 0\}$ 、 $\{1, 2, 0\}$ 、 $\{1.5, 2.5, 0\}$ 、 $\{2, 2, 0\}$ 、 $\{2.5, 2.5, 0\}$ ；

其他卷料组件模型参数均为默认值，模型系统如下所示。

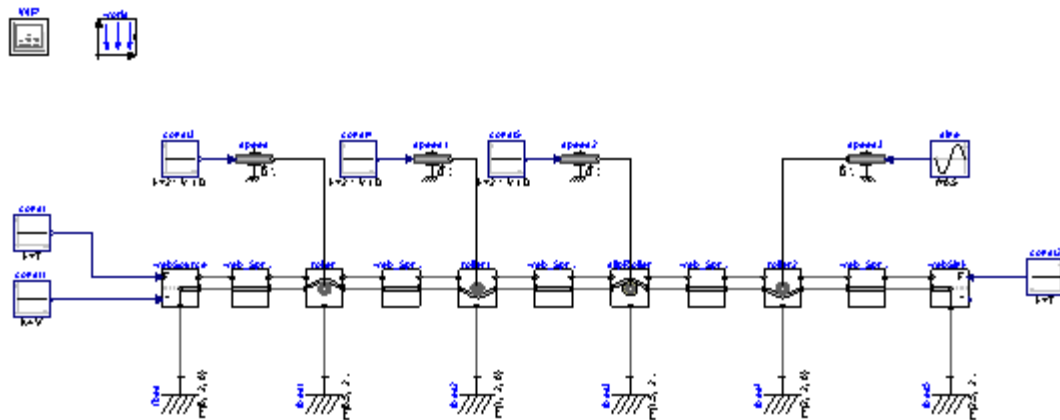


图 5-21 卷辊速度扰动模型

4) 分析

该模型使用变步长 **Dassl** 算法进行仿真，当仿真时间为 20s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示。

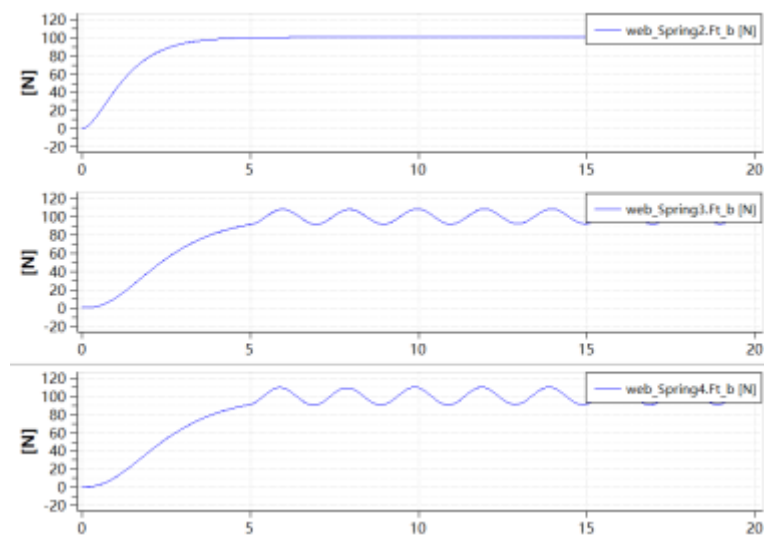


图 5-22 卷料 1、2、3 张力变化曲线

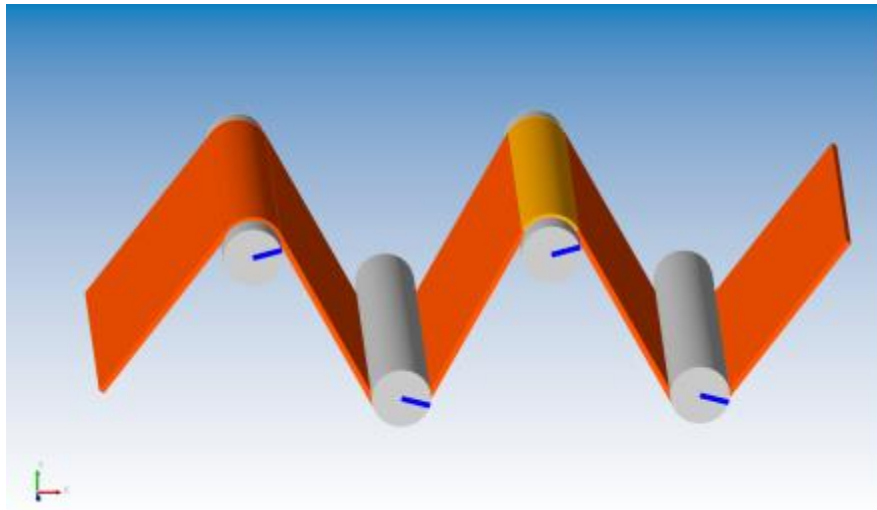


图 5-23 三维动画展示

通过仿真结果曲线可以看出，当滑移辊附近的卷料受末端卷辊速度扰动时，滑移辊两侧卷料张力都会因为滑移辊上卷料速度变化，其张力受到相同的影响，但是不会影响其他区域的卷料张力变化。

6. 注意事项

1) 组件接口问题

卷料模型库使用的接口包括多体接口、卷料流动接口和一维转动接口。其中，在卷料和卷辊的两侧多体接口使用了二维多体接口，接口代码如下图所示：

```
1 partial model PartialTwoFrames "两多体接口模型模板-卷辊"
2   Interfaces.MultiBody.Frame_a frame_a[2] "接口坐标系a"
4   Interfaces.MultiBody.Frame_b frame_b[2] "接口坐标系b"
6   equation
7   annotation(...)
12 end PartialTwoFrames;
```

当卷料与卷辊模型的多体接口连接时，会出现下图所示的连接弹簧提示，这里接口数组维度不需要更改，直接点击确认即可完成正确连接。

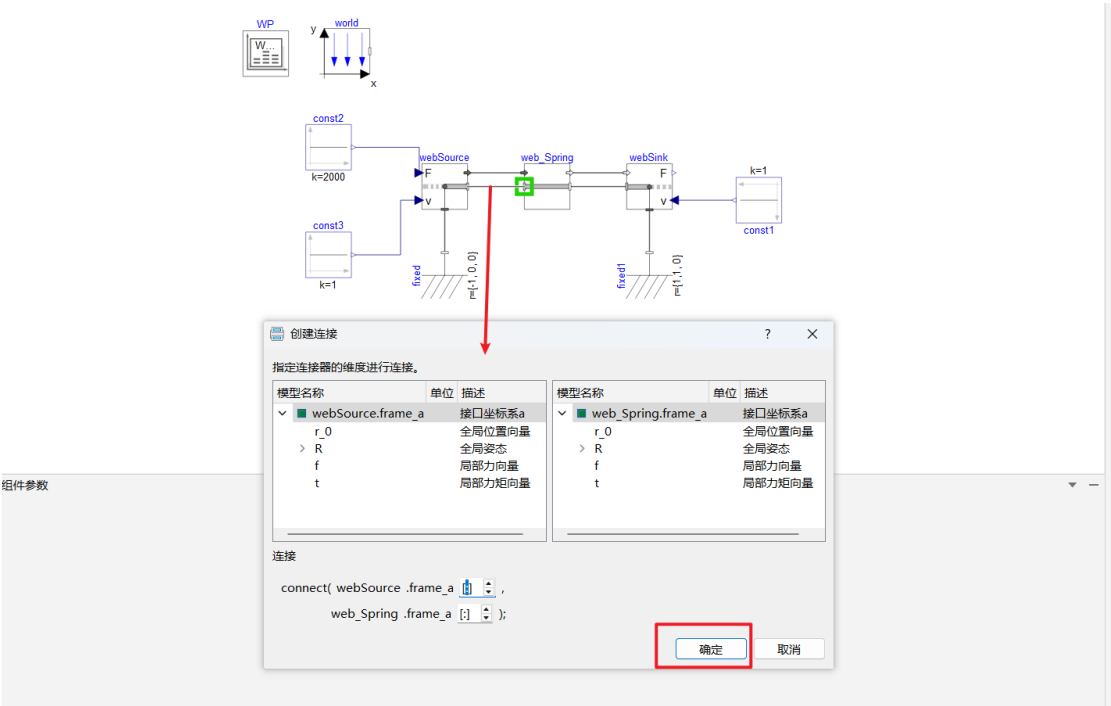


图 6-1 接口连接弹窗提醒

2) 全局参数设置

卷料模型库中的卷料属性设置可以设置卷料的全局参数，在搭建卷料系统时，该模型必须拖出(必须存在，否则材料属性无法修改)，可以直接定义卷料的几何参数、材料参数以及可视化参数，如下所示：

组件参数

卷料参数

可视化

几何属性

width

1

m

卷料宽度

th

0.0001

m

卷料厚度

材料属性

rho

1200

kg/m3

卷料密度

E

4000

MPa

卷料弹性模量

nu

0.3

1

泊松比

dr

0.01

1

阻尼系数, $d=dr \cdot E$, [0,1]范围

组件参数

卷料参数

可视化

可视化参数

th_vis

0.01

m

卷料可视化厚度

张力颜色

wpColor

[255, 170, 0]

卷料颜色

ShowExtremeTension

false

显示极值张力颜色

MinTensionColor

[85,255,127]

卷料最小张力颜色

MaxTensionColor

[255,85,0]

卷料最大张力颜色

T_min

0

N

最小张力, 张力区域设置

T_max

10000

N

最大张力, 张力区域设置

图 6-2 全局参数设置

3) 卷料张力颜色设置

在系统中，默认情况下卷料张力颜色为 wpColor。若需按张力调整颜色，可通过以下步骤在参数面板中设置：

- 打开参数面板，找到张力颜色设置。
- 设置最小张力值及其对应颜色、最大张力值及其对应颜色。

这样可以根据实际生产需求灵活调整张力显示的颜色，便于实时监控和管理。

组件参数

卷料参数

可视化

可视化参数

th_vis	0.02	m	卷料可视化厚度
张力颜色			
wpColor	{255, 170, 0}		卷料颜色
ShowExtremeTension	true		显示极值张力颜色
MinTensionColor	{85,255,127}		卷料最小张力颜色
MaxTensionColor	{255,85,0}		卷料最大张力颜色
T_min	90	N	最小张力, 张力区域设置
T_max	110	N	最大张力, 张力区域设置

图 6-3 卷料张力颜色设置

4) 建模规则

进行系统建模时，一般需要遵守卷料-卷辊-卷料相连建模规则，如图 6-4 所示，卷辊的两端必须和卷料相连。

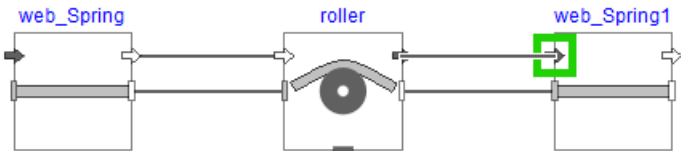


图 6-4 卷辊模型连接规则

5) 常见问题解答

问题 1：如何利用卷料模型库快速完成卷绕系统的建模？

答：卷料模型库集成在 MWORKS.Sysplorer2025a，模型库采用拖拉拽的建模方式，可以通过以下流程进行建模仿真：如图 6-5 所示；

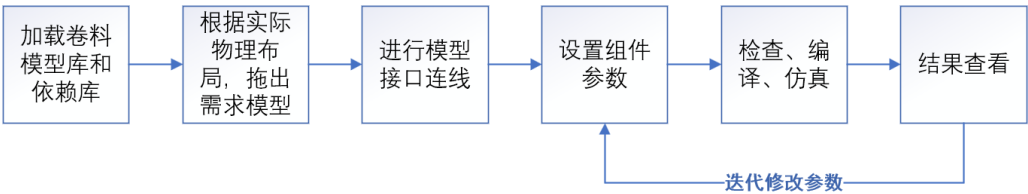


图 6-5 卷料系统建模流程示意图

问题 2：卷料库可以模拟卷材与卷辊之间的打滑吗？

答：卷料模型库中包含滑移卷辊模型，用户可以设置滑移参数（库伦摩擦、表面压力以及详尽变摩擦系数等参数），从而计算打滑速度、张力变化等关键变量，如图 6-5 所示；

组件参数				
卷辊几何 转动设置 偏置 卷料缠绕 滑移 高级 动画				
摩擦系数				
Mu_c	0.2			库伦摩擦系数
P	0		Pa	表面压力
V_0	0.0001		m/s	发生滑移速度边界，用于平滑过渡
详尽变摩擦系数				
UseSlidingVs	false			是否使用变摩擦系数
Peak	1			最大静摩擦系数
Mu_d	0			粘弹性摩擦系数
V_s	0.01		m/s	Stribeck滑移速度
N_decay	2			衰减指数

图 6-6 滑移卷辊参数设置